ATLAS CARTOGRÁFICO OFICIAL · 10 LÁMINAS · TODAS LAS SERIES MULTITEMPORALES

ATLAS TEMÁTICO COPERNICUS DE LA ZONA DE ESTUDIO

Monitoreo de las dinámicas de expansión urbana y transformación del suelo para la planificación y la gestión sostenible del AMSS

La iniciativa integra información de expansión urbana, permisos de construcción y valores del suelo para examinar las transformaciones del Área Metropolitana de San Salvador y apoyar sus instrumentos de planificación y gestión territorial.

ÁMBITO TERRITORIAL
Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)

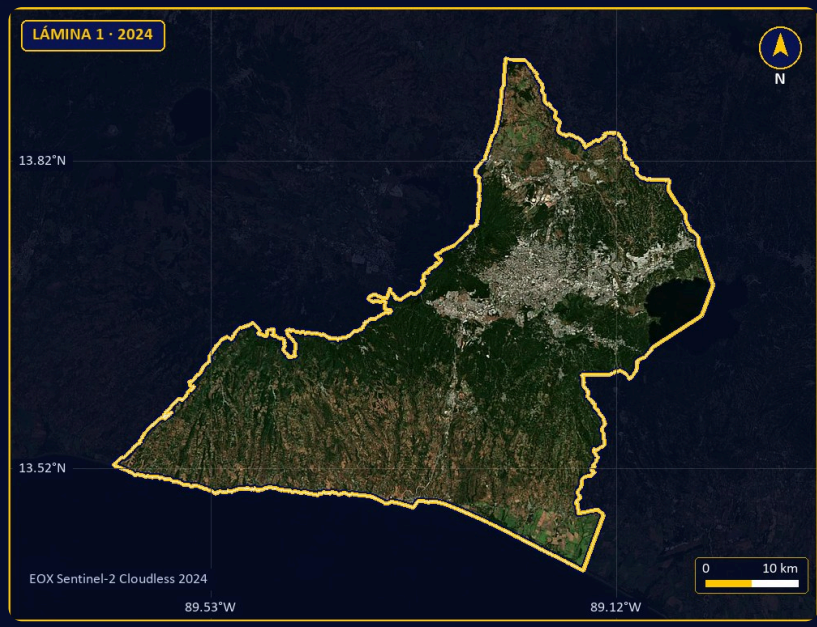
SUPERFICIE ENMASCARADA
1,491.8 km² (149,184 ha)

COBERTURA
10 láminas · 60 variantes · 2017–2026

INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA INICIATIVA:
Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD)
Equipo técnico: Fabio Gracias, Fernando Aguilar, Tatiana Miranda

OPAMSS

COAMSS



Recorte oficial: polígono de la zona de estudio

Centro: 13.669°N, 89.327°W

1. Enmascaramiento y proporciones reales

Todas las capas se recortan con el polígono oficial de **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** y doble contorno institucional amarillo/blanco, proyectadas en Web Mercator sin distorsión geométrica.

2. Series multitemporales completas (60 variantes)

Incluye todos los años y modos del visor: Sentinel-2 Cloudless 2018–2024, DEM GLO-30 calibrado por zona (3 modos), WorldCover 2020–2021, LULC 2017–2023, NDVI/NDBI/NDWI 2018–2024 + reciente, VNIR/SWIR, Sentinel-1 y JRC.

3. Continuidad espacial entre celdas MGRS

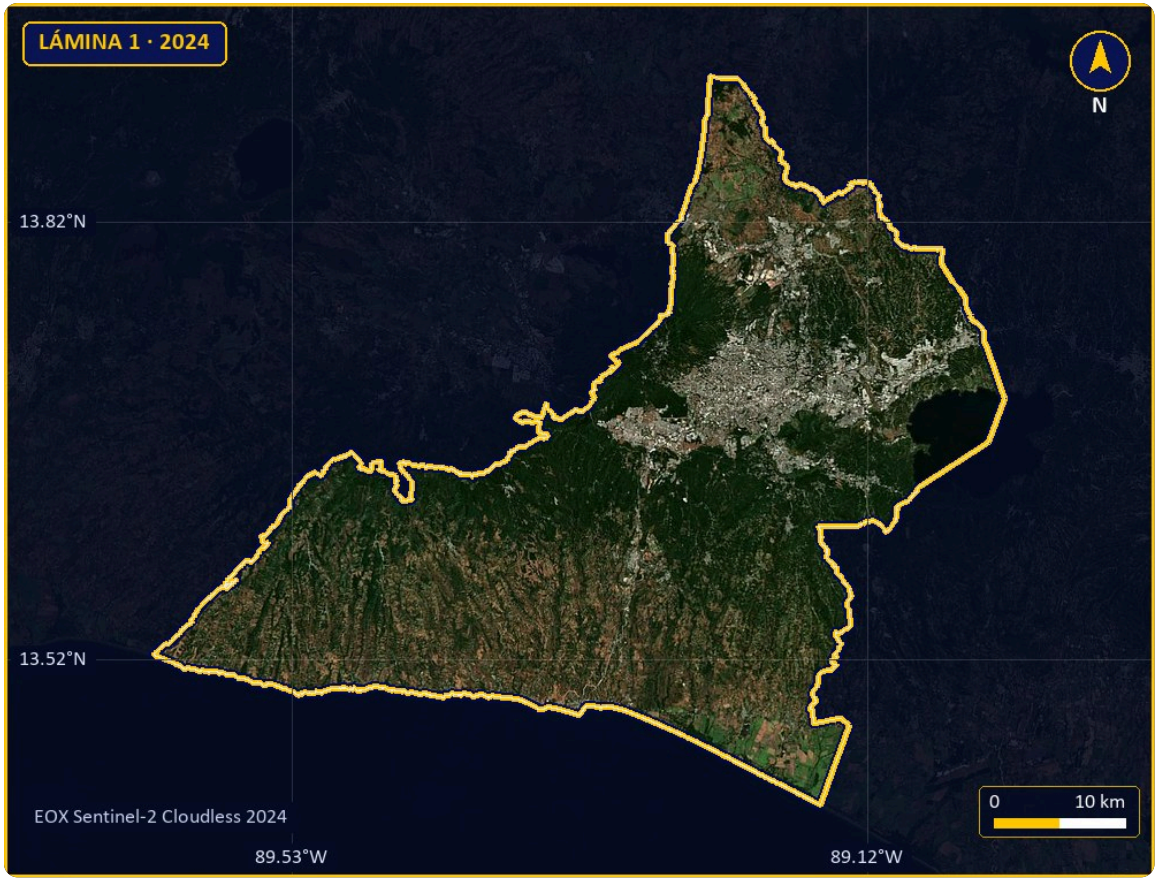
Los mosaicos Sentinel-2 L2A priorizan escenas libres de nubes (≤10 %) y rellenan automáticamente bordes entre celdas MGRS adyacentes con la escena de menor nubosidad disponible, evitando cortes parciales.

LÁMINA	TÍTULO CARTOGRÁFICO	SENSOR / FUENTE	VARIANTES INCLUIDAS
Lámina 1 (Págs. 3–4)	**Mosaicos Anuales sin Nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless (Serie Multitemporal 2018–2024 · 10 m)**	Copernicus Sentinel-2 MSI Nivel L2A/L1C · Mosaicos anuales libres de nubes (EOX IT Services / Unión Europea · 10 m)	**7:** 2018 (Base), 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Lámina 2 (Págs. 5–6)	**Geomorfología, Altitud y Pendientes Urbanas (Copernicus DEM GLO-30 · 30 m)**	Copernicus Digital Elevation Model (GLO-30 · 30 m · Agencia Espacial Europea / Unión Europea)	**3:** Hipsometría + Hillshade, Solo Hillshade 30 m, Viridis + Curvas de Nivel
Lámina 3 (Págs. 7–8)	**Cobertura Terrestre y Huella Urbana a 10 m (ESA WorldCover · Sentinel-1 + Sentinel-2)**	ESA WorldCover 10 m (Fusión óptica-radar Copernicus Sentinel-2 L2A + Sentinel-1 SAR)	**2:** Año 2020 (v100), Año 2021 (v200)
Lámina 4 (Págs. 9–10)	**Serie Multitemporal de Uso del Suelo y Expansión Urbana a 10 m (Sentinel-2 LULC · 2017–2023)**	Copernicus Sentinel-2 L2A · Clasificación Anual IA de 9 Clases (Impact Observatory / Esri · 10 m)	**7:** 2017 (Base), 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Lámina 5 (Págs. 11–12)	**Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDVI 10 m)**	Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B08 Infrarrojo Cercano y B04 Rojo a 10 m de resolución)	**8:** 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Reciente (<10% nubes)
Lámina 6 (Págs. 13–14)	**Índice de Edificación y Área Construida (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDBI 20 m)**	Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B11 Infrarrojo de Onda Corta SWIR y B08 NIR)	**8:** 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Reciente (<10% nubes)
Lámina 7 (Págs. 15–16)	**Índice de Humedad Superficial y Estrés Hídrico (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDWI 20 m)**	Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B8A NIR Estrecho y B11 SWIR a 20 m)	**8:** 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Reciente (<10% nubes)
Lámina 8 (Págs. 17–18)	**Compuestos Multiespectrales Infrarrojo Cercano (VNIR) y Onda Corta (SWIR) (Sentinel-2 L2A)**	Copernicus Sentinel-2 L2A · Combinaciones de bandas VNIR (B08-B04-B03 a 10 m) y SWIR (B12-B8A-B04 a 20 m)	**8:** IR 2020, IR 2022, IR 2024, IR B08-B04-B03 (Reciente), SWIR 2020, SWIR 2022, SWIR 2024, SWIR Urbano (Reciente)
Lámina 9 (Págs. 19–20)	**Morfología y Densidad Estructural por Radar Todo-Tiempo (Copernicus Sentinel-1 SAR RTC · 10 m)**	Copernicus Sentinel-1 C-Band SAR (Radiometrically Terrain Corrected · Polarización Dual VV + VH a 10 m)	**7:** VV+VH 2020, VV+VH 2022, VV+VH 2024, VV+VH Urbano (Reciente), VV Grises 2020, VV Grises 2024, Polarización VV (Grises)
Lámina 10 (Págs. 21–22)	**Ocurrencia Histórica de Agua Superficial y Huella de Inundación (EC JRC / Copernicus)**	Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea · Global Surface Water (Serie multitemporal 1984–2021)	**2:** Ocurrencia Histórica (0–100%), Extensión Máxima de Inundación

Mosaico Anual sin Nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless · Año 2024 (10 m)

Zona de Estudio: **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** · Monitoreo de las dinámicas de expansión urbana y transformación del suelo para la planificación y la gestión sostenible del AMSS (`sv-amss`)

El Salvador (SV)
Superficie: 1,491.8 km² · EPSG:3857/4326



7 variantes incluidas (ver página siguiente): 2018 (Base) · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · **2024**

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 MSI Nivel L2A/L1C · Mosaicos anuales libres de nubes (EOX IT Services / Unión Europea · 10 m)

Fórmula / Combinación: `Compuesto anual óptico en Color Verdadero RGB (B04 Rojo · B03 Verde · B02 Azul) a 10 m de resolución espacial`

Servicio de datos: EOX Sentinel-2 Cloudless 2024

Lectura e interpretación territorial en Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos):

Permite inspeccionar visualmente la evolución física real del territorio año por año entre 2018 y 2024 sin interferencia de nubosidad. Al alternar entre los 7 años en el selector se observa la apertura de nuevas urbanizaciones, obras de infraestructura, deforestación periurbana y cambios en riberas dentro del perímetro de estudio.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#E8ECEF	**Blanco / Gris brillante:** Techos industriales y comerciales de gran superficie, concreto nuevo, cubiertas metálicas y equipamiento logístico.
#9BA3AE	**Gris medio / Trama reticular:** Tejido residencial urbano consolidado, red vial pavimentada y manzanas de alta densidad constructiva.
#D29D6A	**Ocre / Terracota / Marrón claro:** Suelo desnudo en movimiento de tierra (nuevos desarrollos), laderas expuestas o techos de teja y lámina oxidada.
#1E5631	**Verde bosque oscuro:** Cobertura arbórea densa, bosques riparios en cañones fluviales, reservas urbanas y manglares.
#76B041	**Verde claro / Amarillo verdoso:** Parques urbanos, pastizales, campos deportivos y parcelas agrícolas periurbanas.
#0F3A5D	**Azul marino / Turquesa oscuro:** Cuerpos de agua permanentes: ríos principales, lagos, embalses, esteros y litoral marino.

Serie multitemporal y modos: 1. Mosaicos Anuales Sentinel-2 (2018–2024)

Todas las variantes del visor para **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** (sv-amss) · mismo encuadre y escala

7 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



2018 (Base) Año 2018 (Línea base) · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2019 Año 2019 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2020 Año 2020 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2021 Año 2021 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2022 Año 2022 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2023 Año 2023 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2024 Año 2024 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)

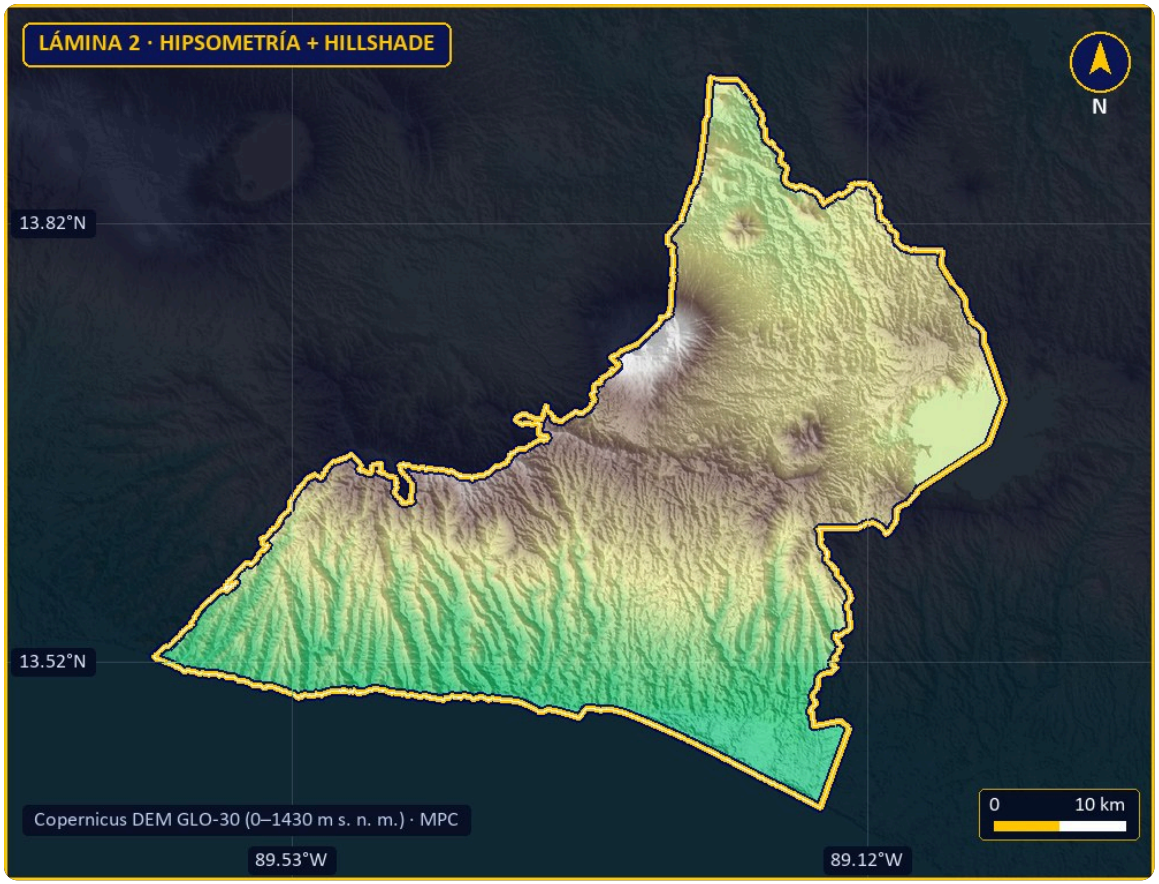
LEYENDA PRINCIPAL

- Blanco / Gris brillante
- Gris medio / Trama reticular
- Ocre / Terracota / Marrón claro
- Verde bosque oscuro
- Verde claro / Amarillo verdoso
- Azul marino / Turquesa oscuro

Geomorfología, Altitud y Pendientes Urbanas (Copernicus DEM GLO-30 · Hipsometría + Hillshade 30 m)

Zona de Estudio: **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** · Monitoreo de las dinámicas de expansión urbana y transformación del suelo para la planificación y la gestión sostenible del AMSS (`sv-amss`)

El Salvador (SV)
Superficie: 1,491.8 km² · EPSG:3857/4326



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Digital Elevation Model (GLO-30 · 30 m · Agencia Espacial Europea / Unión Europea)

Fórmula / Combinación: `Elevación hipsométrica (-100 a 2600 m s. n. m.) + Sombreado analítico Hillshade (Acimut 315°, Altitud 45°)`

Servicio de datos: Copernicus DEM GLO-30 (0–1430 m s. n. m.) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos):

Permite identificar la configuración topográfica sobre la cual se asienta la mancha urbana: valles fluviales, abanicos aluviales, terrazas intermedias y laderas escarpadas o cañones donde el crecimiento informal presenta mayor exposición a deslizamientos y escorrentía concentrada.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#336699	**0 – 150 m s. n. m. (Azul/Verde bajo):** Planicies costeras, llanuras de inundación y fondos de valle bajos susceptibles a anegamiento.
#56A862	**150 – 500 m s. n. m. (Verde medio):** Terrazas aluviales y valles intramontanos de pendiente suave con alta aptitud para urbanización consolidada.
#E6C267	**500 – 1200 m s. n. m. (Amarillo / Ocre):** Piedemonte, mesetas intermedias (ej. Valle Central, Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa) y laderas moderadas.
#A66A43	**> 1200 m s. n. m. (Marrón / Blanco):** Escarpes pronunciados, cordilleras volcánicas y divisorias de cuenca de alta fragilidad morfodinámica.
#3A3F4B	**Sombreado oscuro (Hillshade 30 m):** Barrancos, cañones fluviales y taludes de fuerte pendiente (>25%) donde debe restringirse o mitigarse la densificación.

3 variantes incluidas (ver página siguiente): Hipsometría + Hillshade | Solo Hillshade 30 m | Viridis + Curvas de Nivel

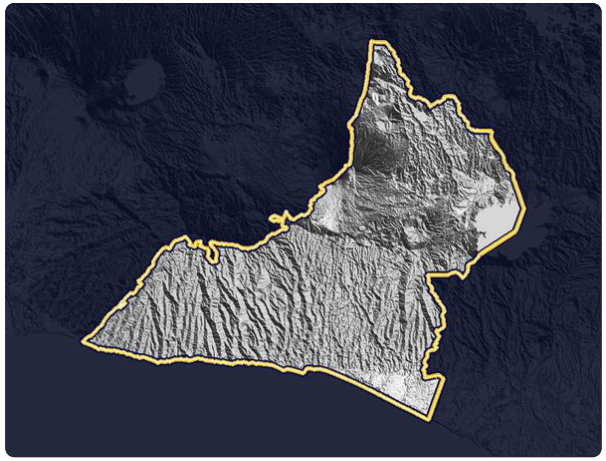
Serie multitemporal y modos: 2. Geomorfología y Pendientes (DEM 30 m)

Todas las variantes del visor para **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** (sv-amss) · mismo encuadre y escala

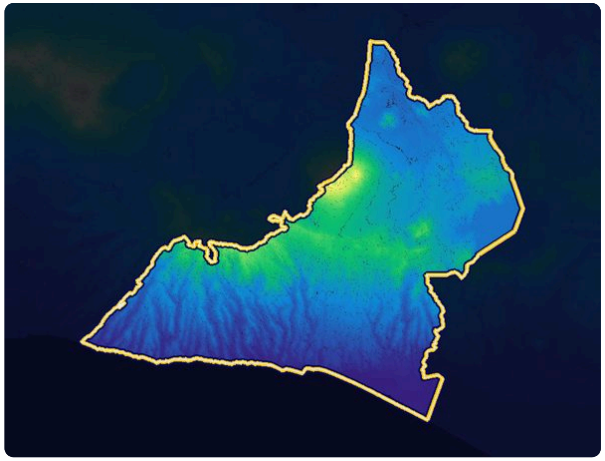
3 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



Hipsometría + Hillshade Copernicus DEM GLO-30 · Elevación Hipsométrica + Sombreado Hillshade (30 m)



Solo Hillshade 30 m Copernicus DEM GLO-30 · Sombreado Analítico de Relieve y Cañones (Hillshade 30 m)



Viridis + Curvas de Nivel Copernicus DEM GLO-30 · Hipsometría Continua Viridis + Curvas de Nivel Dinámicas (30 m)

LEYENDA PRINCIPAL
- 0 – 150 m s. n. m. (Azul/Verde bajo)
- 150 – 500 m s. n. m. (Verde medio)
- 500 – 1200 m s. n. m. (Amarillo / Ocre)
- > 1200 m s. n. m. (Marrón / Blanco)
- Sombreado oscuro (Hillshade 30 m)

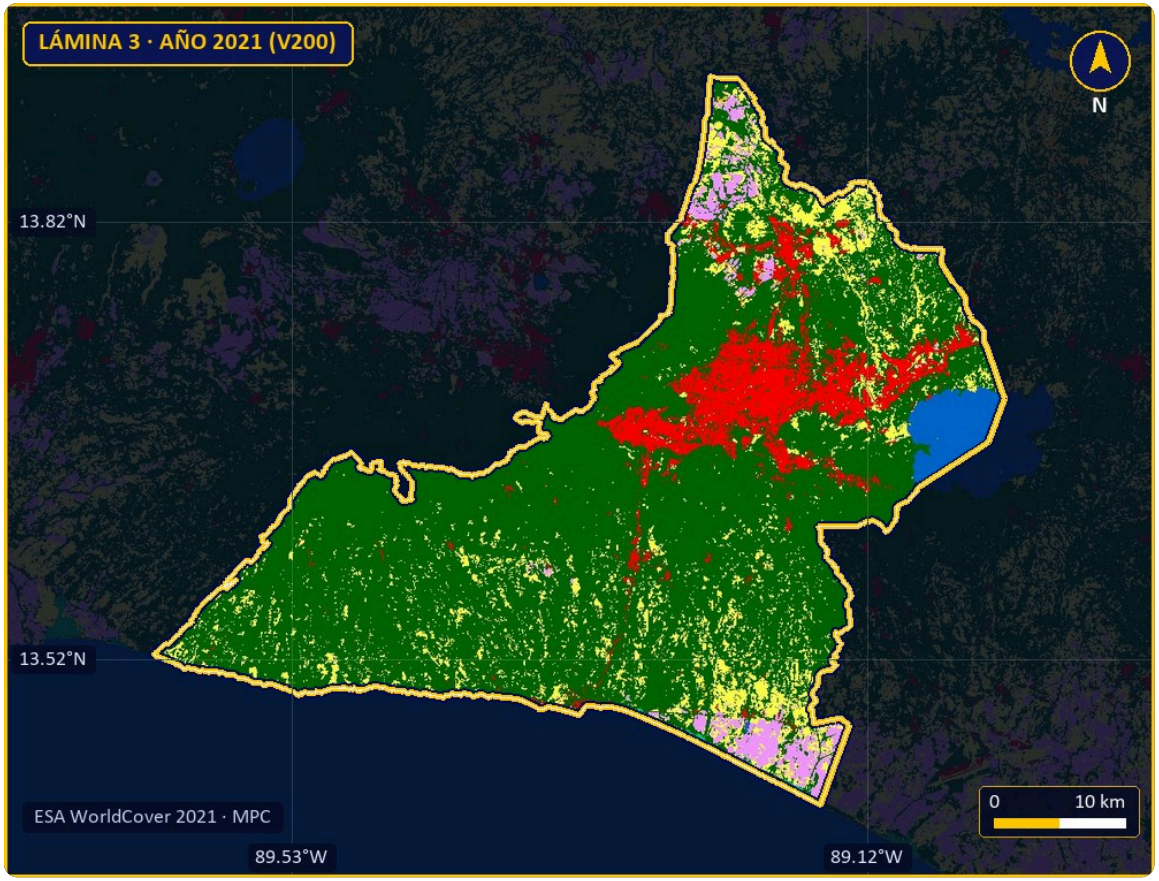
LEYENDA · SOLO HILLSHADE 30 M
- Gris muy claro / Blanco (Iluminación directa)
- Gris neutro uniforme
- Gris medio texturizado
- Gris carbón / Negro (Sombra de escarpe)

LEYENDA · VIRIDIS + CURVAS DE NIVEL
- 0 – 200 m s. n. m. (Violeta profundo)
- 200 – 700 m s. n. m. (Azul petróleo)
- 700 – 1400 m s. n. m. (Verde esmeralda)
- > 1400 m s. n. m. (Amarillo brillante)
- Isolíneas oscuras (Curvas de nivel)

Cobertura Terrestre y Huella Urbana a 10 m · Año 2021 (ESA WorldCover v200)

Zona de Estudio: **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** · Monitoreo de las dinámicas de expansión urbana y transformación del suelo para la planificación y la gestión sostenible del AMSS (`sv-amss`)

El Salvador (SV)
Superficie: 1,491.8 km² · EPSG:3857/4326



2 variantes incluidas (ver página siguiente): Año 2020 (v100) | Año 2021 (v200)

Sensor / Fuente Oficial: ESA WorldCover 10 m (Fusión óptica-radar Copernicus Sentinel-2 L2A + Sentinel-1 SAR)

Fórmula / Combinación: `Clasificación global supervisada de 11 clases de cobertura terrestre a 10 metros de resolución espacial`

Servicio de datos: ESA WorldCover 2021 · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos):

Delimita con precisión de 10 m la huella edificada e impermeable (en rojo intenso #FA0000) frente a la infraestructura verde urbana, bosques de galería, cinturones agrícolas, manglares y cuerpos de agua dentro del límite de la zona de estudio, permitiendo comparar las ediciones 2020 (v100) y 2021 (v200).

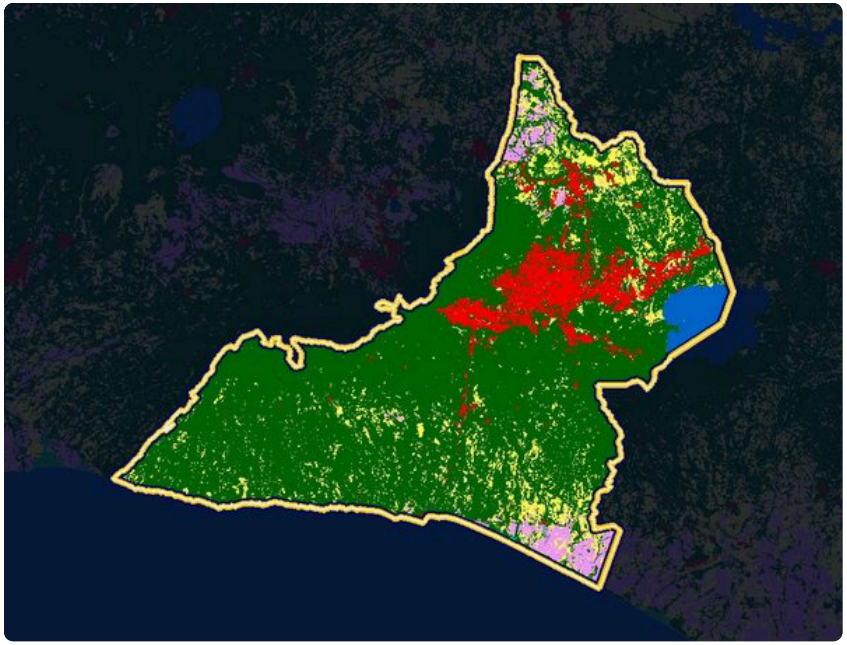
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

`#FA0000`	**Edificado / Mancha Urbana (#FA0000):** Superficie construida consolidada: edificaciones residenciales, industriales, techos, pavimento vial y concreto.
`#006400`	**Cobertura Arbórea (#006400):** Bosques urbanos, parques metropolitanos, bosques riparios en cañones y arbolado denso (>10% de dosel).
`#FFBB22`	**Arbustos y Matorral (#FFBB22):** Vegetación leñosa baja, laderas en regeneración o bordes periurbanos no consolidados.
`#FFFF4C`	**Pastizales y Herbáceas (#FFFF4C):** Praderas, áreas verdes abiertas, lotes baldíos con cobertura herbácea y zonas de amortiguamiento.
`#F096FF`	**Cultivos Agrícolas (#F096FF):** Tierras de cultivo en la periferia urbano-rural sujetas a presión por cambio de uso del suelo.
`#B4B4B4`	**Suelo Desnudo / Expuesto (#B4B4B4):** Terrenos en movimiento de tierra (nuevas urbanizaciones), canteras, playones fluviales o taludes erosionados.
`#0064C8`	**Agua Permanente y Manglar (#0064C8 / #00CF75):** Ríos principales, lagos, embalses, esteros costeros y ecosistemas de manglar (#00CF75).

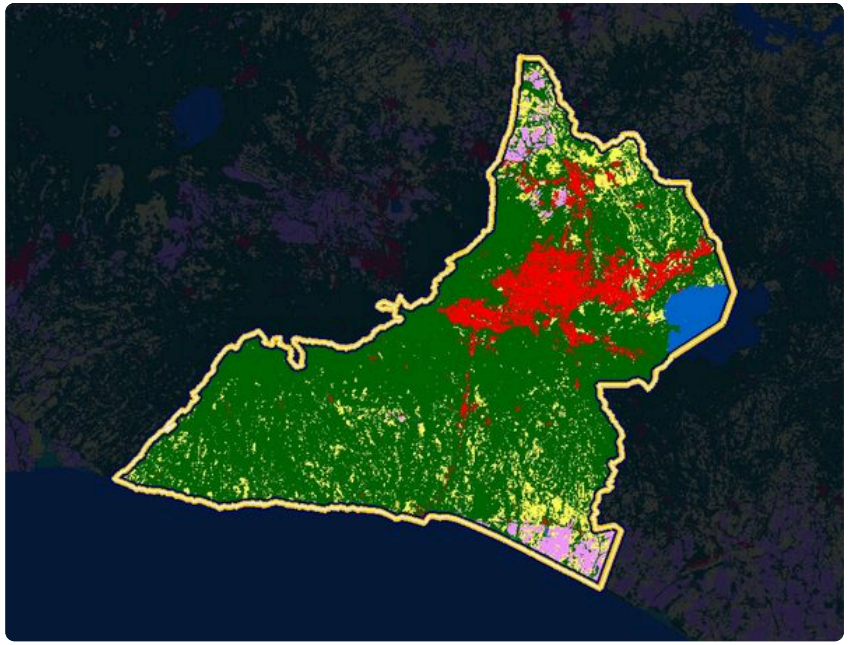
Serie multitemporal y modos: 3. Cobertura y Mancha Urbana 10 m (WorldCover)

Todas las variantes del visor para **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** (sv-amss) · mismo encuadre y escala

2 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



Año 2020 (v100) Año 2020 (v100) · ESA WorldCover 10 m (Sentinel-1 + Sentinel-2)



Año 2021 (v200) Año 2021 (v200) · ESA WorldCover 10 m (Sentinel-1 + Sentinel-2)

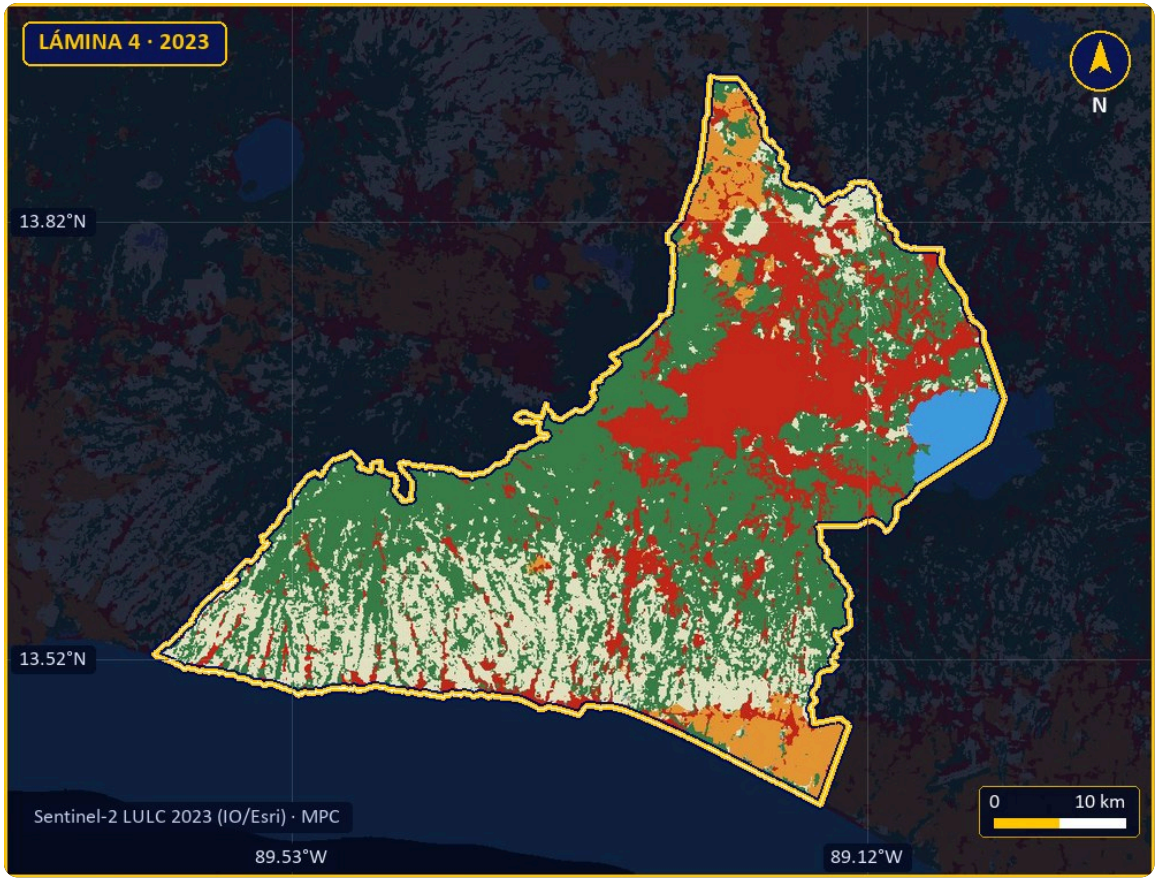
LEYENDA PRINCIPAL

- Edificado / Mancha Urbana (#FA0000)
- Cobertura Arbórea (#006400)
- Arbustos y Matorral (#FFBB22)
- Pastizales y Herbáceas (#FFFF4C)
- Cultivos Agrícolas (#F096FF)
- Suelo Desnudo / Expuesto (#B4B4B4)
- Agua Permanente y Manglar (#0064C8 / #00CF75)

Uso del Suelo y Expansión del Área Construida a 10 m · Año 2023 (Sentinel-2 LULC)

Zona de Estudio: **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** · Monitoreo de las dinámicas de expansión urbana y transformación del suelo para la planificación y la gestión sostenible del AMSS (`sv-amss`)

El Salvador (SV)
Superficie: 1,491.8 km² · EPSG:3857/4326



7 variantes incluidas (ver página siguiente): 2017 (Base) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | **2023**

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A · Clasificación Anual IA de 9 Clases (Impact Observatory / Esri · 10 m)

Fórmula / Combinación: `Segmentación semántica profunda sobre compuestos anuales Sentinel-2 L2A (Serie histórica anual 2017–2023)`

Servicio de datos: Sentinel-2 LULC 2023 (IO/Esri) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos):

Permite evaluar año por año (desde la línea base 2017 hasta 2023) la expansión de la mancha construida (#C4281B) sobre antiguos terrenos agrícolas (#E49635), pastizales (#DFC35A) o bordes forestales (#397D49) dentro de la zona de estudio.

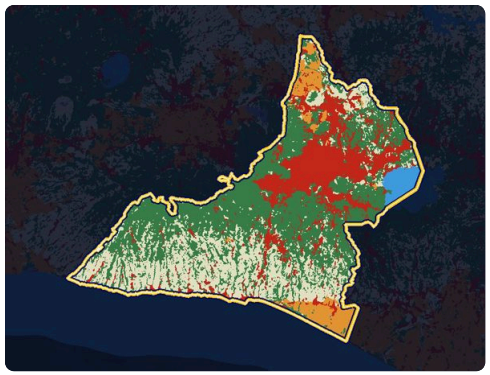
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#C4281B	**Área Construida / Built Area (#C4281B):** Tejido urbano consolidado, asentamientos humanos, infraestructura vial y zonas industriales.
#397D49	**Árboles y Bosque Denso (#397D49):** Masas forestales densas, reservas ecológicas urbanas y cortinas rompe-vientos.
#E49635	**Cultivos (#E49635):** Áreas agrícolas periurbanas en contacto directo con los frentes de expansión urbana.
#DFC35A	**Matorral / Rangeland (#DFC35A):** Terrenos abiertos con arbustos dispersos y pastizales de transición.
#A59B8F	**Suelo Desnudo (#A59B8F):** Superficie sin vegetación, trazados viales en apertura o áreas extractivas.
#419BDF	**Agua y Humedales (#419BDF / #88B053):** Cuerpos de agua superficiales (#419BDF) y vegetación inundable o ribereña (#88B053).

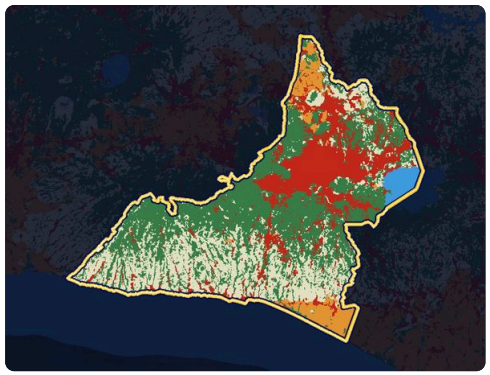
Serie multitemporal y modos: 4. Uso del Suelo Anual 10 m (LULC 2017–2023)

Todas las variantes del visor para **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** (sv-amss) · mismo encuadre y escala

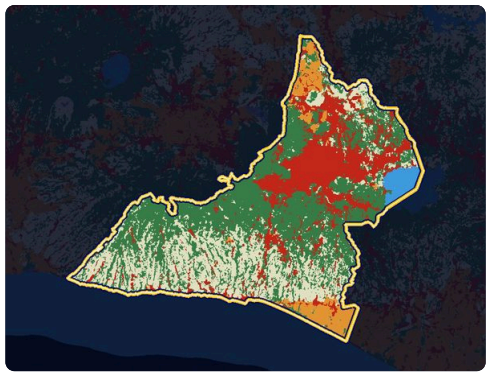
7 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



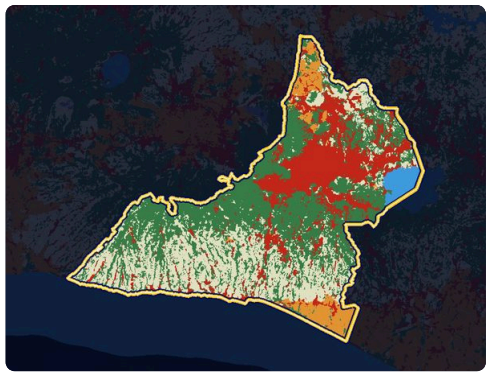
2017 (Base) Año 2017 (Línea base) · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m



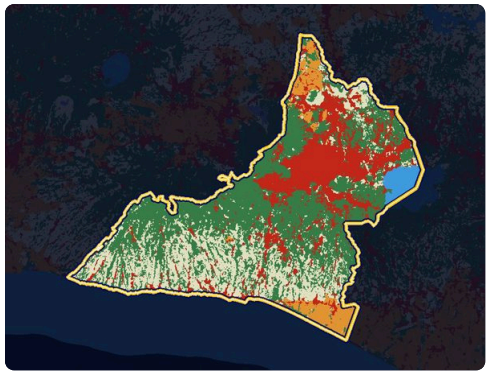
2018 Año 2018 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



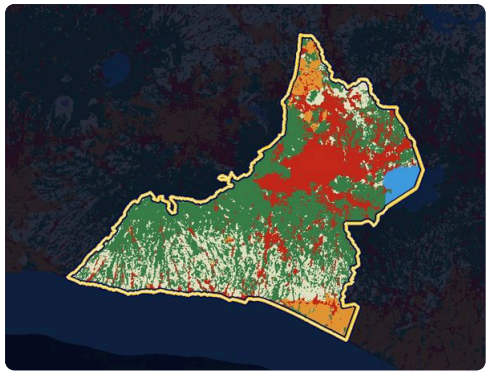
2019 Año 2019 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



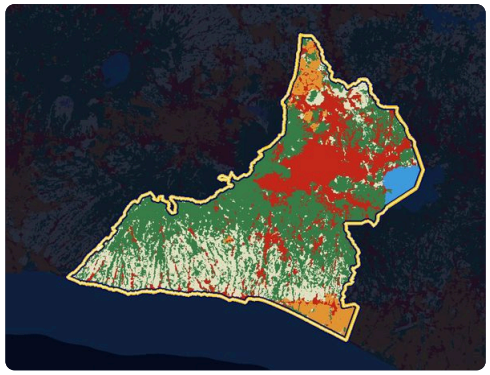
2020 Año 2020 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



2021 Año 2021 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



2022 Año 2022 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



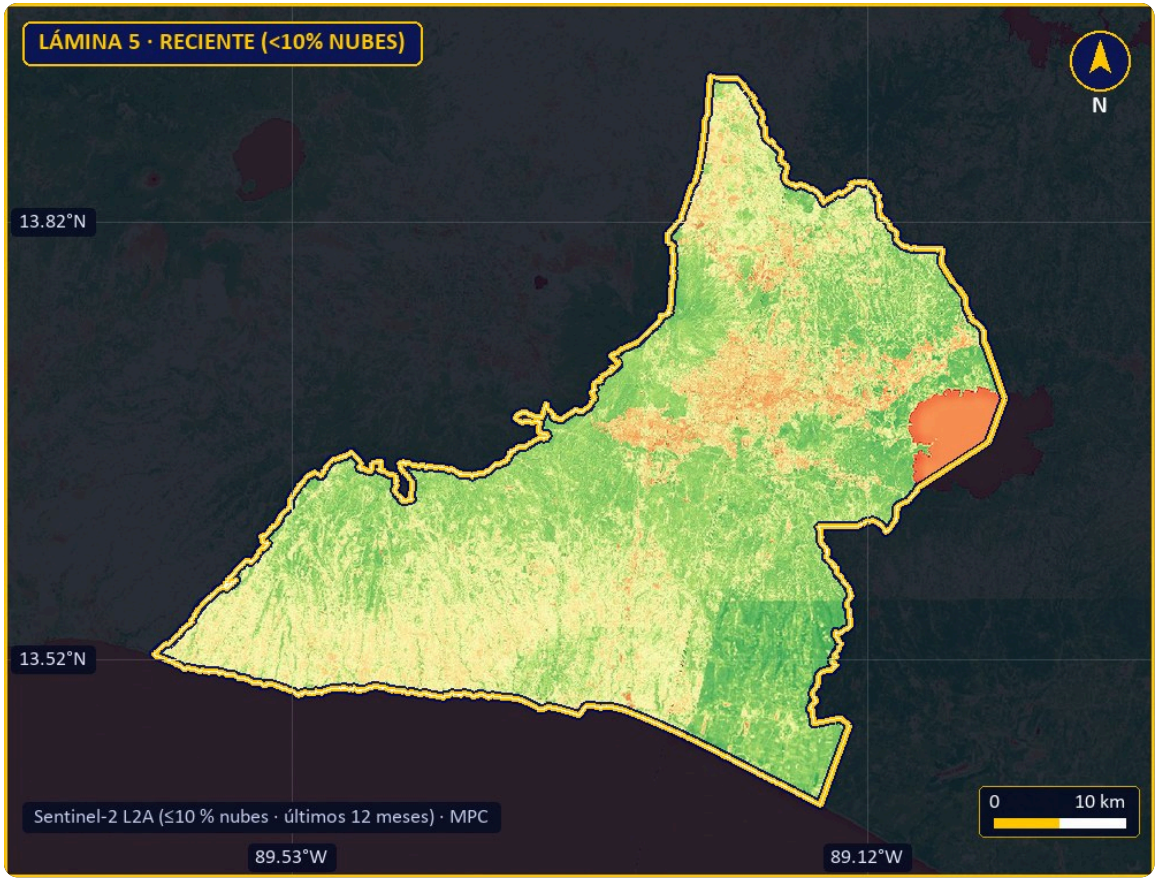
2023 Año 2023 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)

LEYENDA PRINCIPAL

- Área Construida / Built Area (#C4281B)
- Árboles y Bosque Denso (#397D49)
- Cultivos (#E49635)
- Matorral / Rangeland (#DFC35A)
- Suelo Desnudo (#A59B8F)
- Agua y Humedales (#419BDF / #88B053)

Índice de Vegetación Urbana NDVI (Sentinel-2 L2A · Compuesto Reciente 10 m)

Zona de Estudio: **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** · Monitoreo de las dinámicas de expansión urbana y transformación del suelo para la planificación y la gestión sostenible del AMSS (`sv-amss`)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B08 Infrarrojo Cercano y B04 Rojo a 10 m de resolución)

Fórmula / Combinación: `NDVI = (B08 - B04) / (B08 + B04) · Escala [-0.30 a +0.85] · Rampa RdYlGn`

Servicio de datos: Sentinel-2 L2A (≤10 % nubes · últimos 12 meses) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos):

Evalúa la actividad fotosintética y la dotación de biomasa vegetal dentro del perímetro urbano. Es el indicador clave para localizar el déficit de áreas verdes por barrio, fragmentación de corredores ecológicos y zonas críticas de isla de calor a través de los años.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#A50026	**NDVI < 0.05 (Rojo intenso):** Cuerpos de agua, techos metálicos o de concreto, asfalto vial y superficies 100% impermeables sin vegetación.
#F46D43	**NDVI 0.05 – 0.20 (Naranja):** Tejido urbano altamente densificado, centros históricos o asentamientos compactos con nulo arbolado viario.
#FEE08B	**NDVI 0.20 – 0.38 (Amarillo pálido):** Zonas residenciales de densidad media con jardines dispersos, pastizales secos o suelo parcialmente expuesto.
#66BD63	**NDVI 0.38 – 0.60 (Verde claro):** Parques urbanos, bulevares arbolados, áreas periurbanas arborizadas y cultivos activos.
#006837	**NDVI > 0.60 (Verde bosque oscuro):** Dosel forestal denso y vigoroso en cañones, áreas protegidas y riberas que actúan como sumideros térmicos.

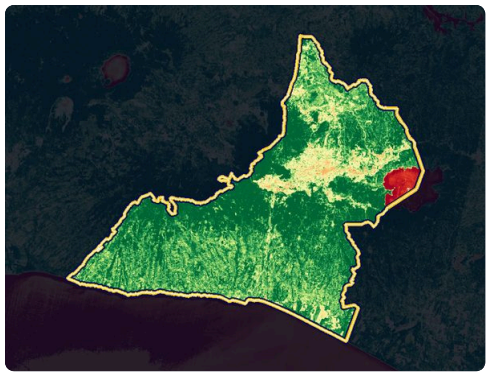
8 variantes incluidas (ver página siguiente):

2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024
Reciente (<10% nubes)

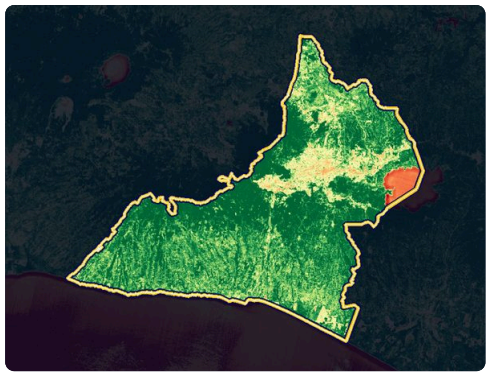
Serie multitemporal y modos: 5. Vegetación Urbana e Islas Verdes (NDVI)

Todas las variantes del visor para **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** (sv-amss) · mismo encuadre y escala

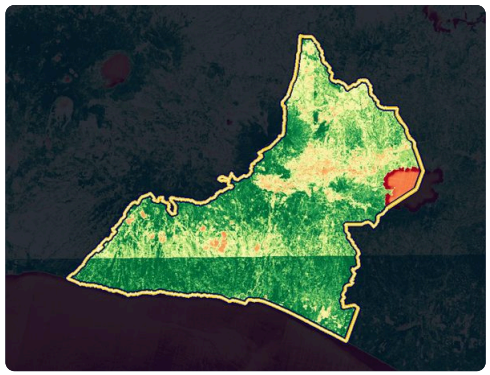
8 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



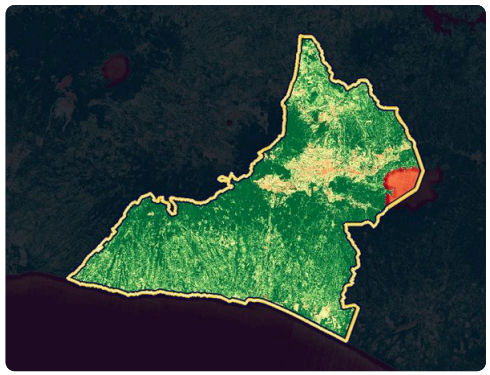
2018 Año 2018 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



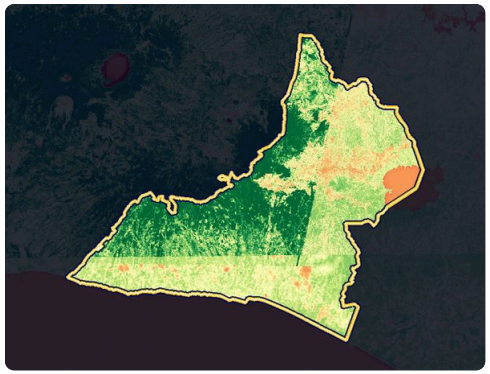
2019 Año 2019 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



2020 Año 2020 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



2021 Año 2021 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



2022 Año 2022 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



2023 Año 2023 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



2024 Año 2024 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



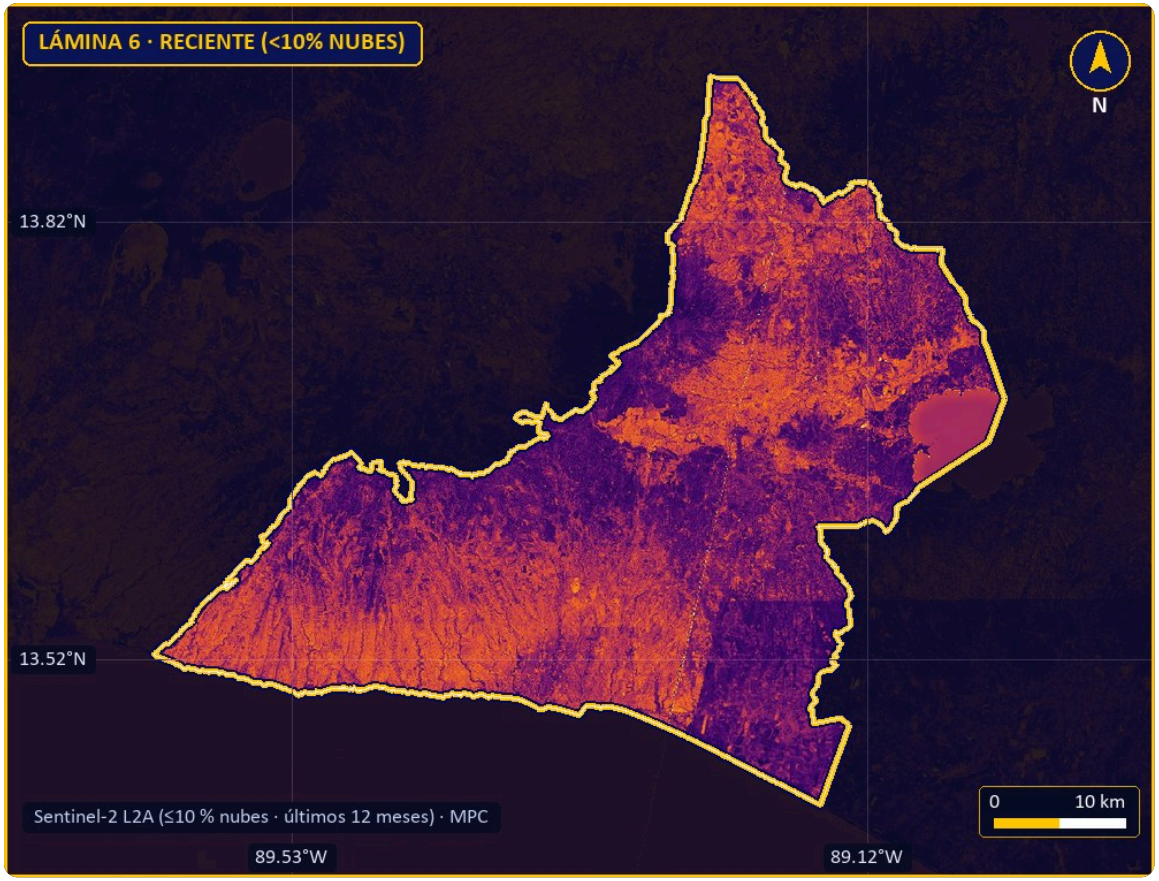
Reciente (<10% nubes) Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDVI 10 m

LEYENDA PRINCIPAL

- NDVI < 0.05 (Rojo intenso)
- NDVI 0.05 – 0.20 (Naranja)
- NDVI 0.20 – 0.38 (Amarillo pálido)
- NDVI 0.38 – 0.60 (Verde claro)
- NDVI > 0.60 (Verde bosque oscuro)

Índice de Edificación e Impermeabilización NDBI (Sentinel-2 L2A · Reciente 20 m)

Zona de Estudio: **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** · Monitoreo de las dinámicas de expansión urbana y transformación del suelo para la planificación y la gestión sostenible del AMSS (`sv-amss`)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B11 Infrarrojo de Onda Corta SWIR y B08 NIR)

Fórmula / Combinación: `NDBI = (B11 - B08) / (B11 + B08) · Escala [-0.45 a +0.45] · Rampa Inferno`

Servicio de datos: Sentinel-2 L2A (≤10 % nubes · últimos 12 meses) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos):

Aprovecha la fuerte reflectancia de los materiales de construcción (techos de zinc, fibrocemento, hormigón, asfalto y suelo compactado) en el infrarrojo de onda corta (SWIR B11) para medir el grado de sellado e impermeabilización del suelo y su evolución multitemporal.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#FCFFA4	**NDBI > +0.15 (Amarillo brillante):** Máxima intensidad edificada: techos industriales/comerciales continuos, asentamientos muy compactos o suelo en explanación.
#F98E09	**NDBI 0.00 a +0.15 (Naranja intenso):** Tejido urbano consolidado con predominio de superficies impermeables y alta generación de escorrentía pluvial.
#AC2F5E	**NDBI -0.15 a 0.00 (Magenta / Púrpura):** Tejido residencial mixto o periurbano donde alternan viviendas con patios y vegetación.
#1B0C41	**NDBI < -0.15 (Violeta oscuro / Negro):** Superficies naturales permeables: bosques, áreas verdes densas y cuerpos de agua que absorben radiación SWIR.

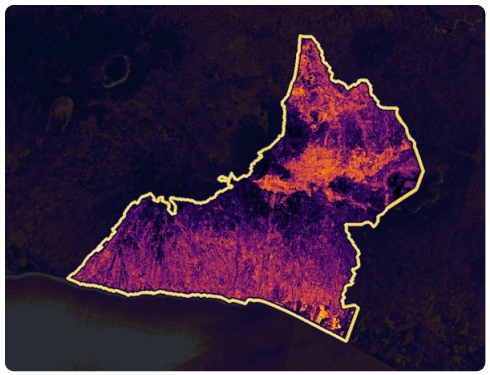
8 variantes incluidas (ver página siguiente):

2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · **Reciente (<10% nubes)**

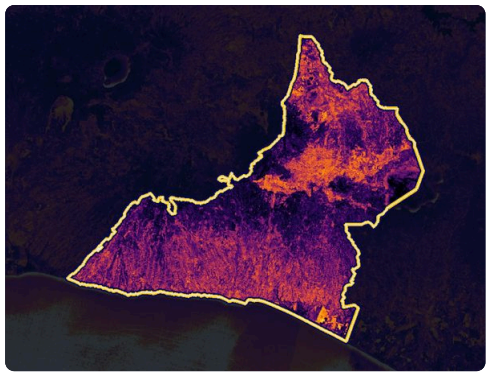
Serie multitemporal y modos: 6. Densidad Edificada e Impermeabilización (NDBI)

Todas las variantes del visor para **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** (sv-amss) · mismo encuadre y escala

8 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



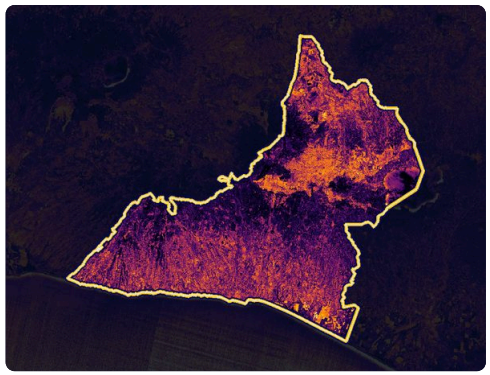
2018 Año 2018 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



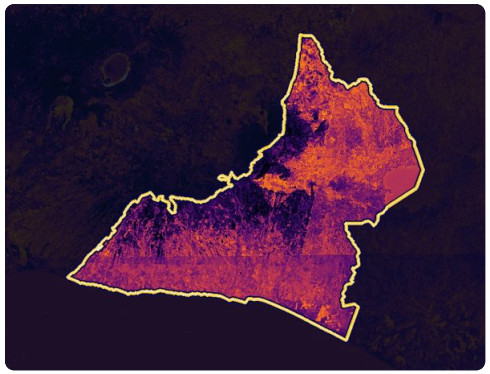
2019 Año 2019 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



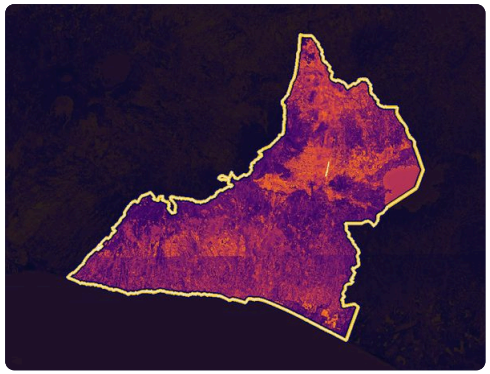
2020 Año 2020 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



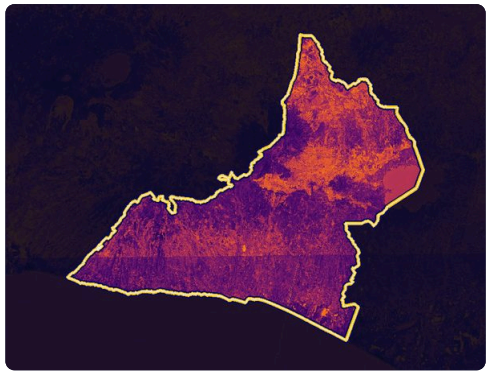
2021 Año 2021 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2022 Año 2022 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2023 Año 2023 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2024 Año 2024 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



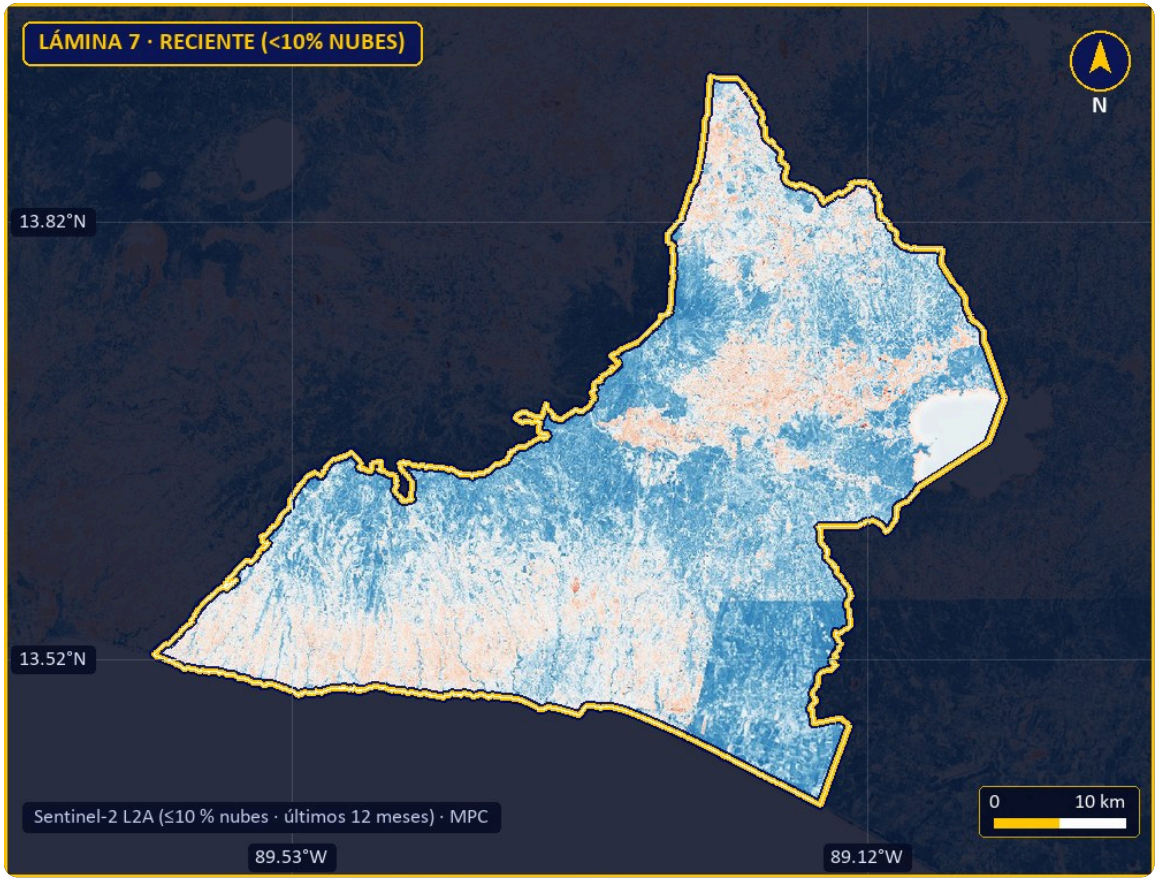
Reciente (<10% nubes) Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDBI 20 m

LEYENDA PRINCIPAL

- NDBI > +0.15 (Amarillo brillante)
- NDBI 0.00 a +0.15 (Naranja intenso)
- NDBI -0.15 a 0.00 (Magenta / Púrpura)
- NDBI < -0.15 (Violeta oscuro / Negro)

Índice de Humedad Superficial NDWI (Sentinel-2 L2A · Compuesto Reciente 20 m)

Zona de Estudio: **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** · Monitoreo de las dinámicas de expansión urbana y transformación del suelo para la planificación y la gestión sostenible del AMSS (`sv-amss`)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B8A NIR Estrecho y B11 SWIR a 20 m)

Fórmula / Combinación: `NDWI = (B8A - B11) / (B8A + B11) · Escala [-0.50 a +0.50] · Rampa RdBu`

Servicio de datos: Sentinel-2 L2A (≤10 % nubes · últimos 12 meses) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos):

Mide el contenido de agua líquida en el dosel vegetal y la humedad superficial del suelo. Permite contrastar los corredores húmedos y frescos (en azul) frente a las islas de sequedad e impermeabilización urbana (en rojo).

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#053061	**NDWI > +0.25 (Azul marino intenso):** Cuerpos de agua abiertos, humedales saturados y bosques de galería con alta retención de humedad.
#4393C3	**NDWI +0.05 a +0.25 (Azul claro):** Vegetación saludable bien hidratada y suelos húmedos con capacidad de enfriamiento evaporativo.
#F7F7F7	**NDWI -0.05 a +0.05 (Blanco neutro):** Zonas de transición periurbana con humedad superficial moderada.
#D6604D	**NDWI -0.20 a -0.05 (Rojo salmón):** Áreas urbanizadas secas o vegetación con déficit hídrico estacional.
#67001F	**NDWI < -0.20 (Rojo granate oscuro):** Superficies urbanas totalmente impermeables, techos calientes y suelos áridos con máxima carga térmica.

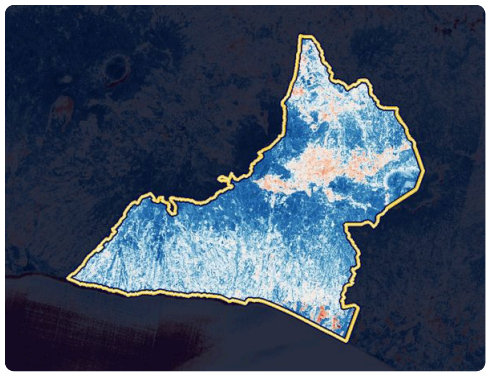
8 variantes incluidas (ver página siguiente):

2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · **Reciente (<10% nubes)**

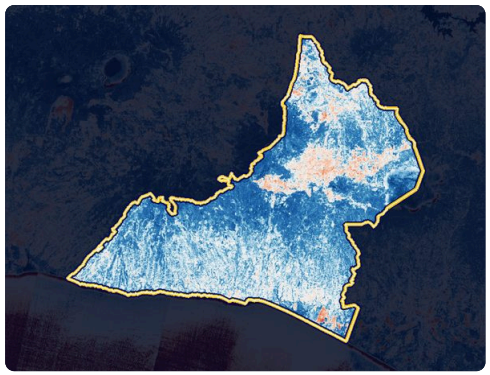
Serie multitemporal y modos: 7. Humedad Superficial y Estrés Térmico (NDWI)

Todas las variantes del visor para **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** (sv-amss) · mismo encuadre y escala

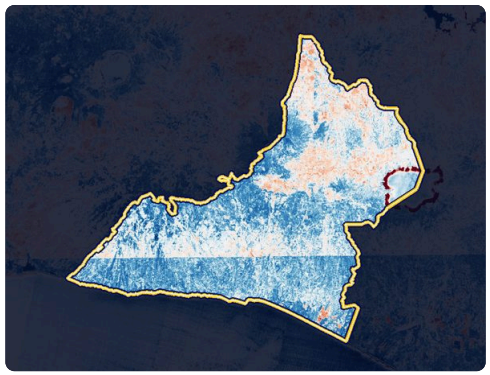
8 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



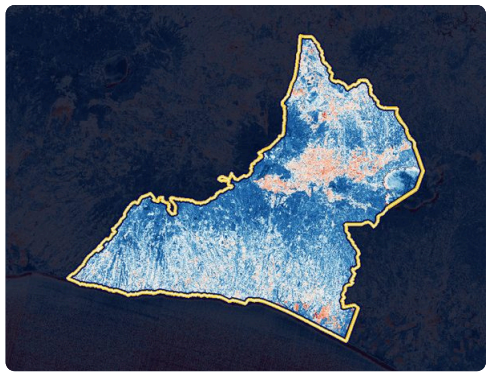
2018 Año 2018 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



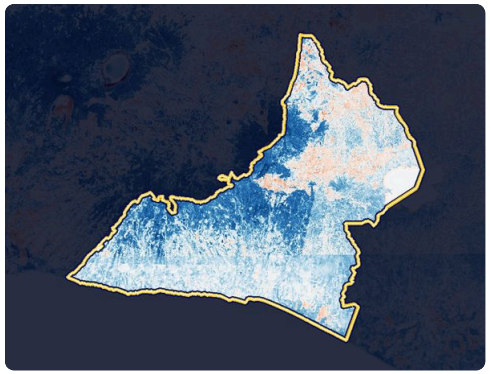
2019 Año 2019 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



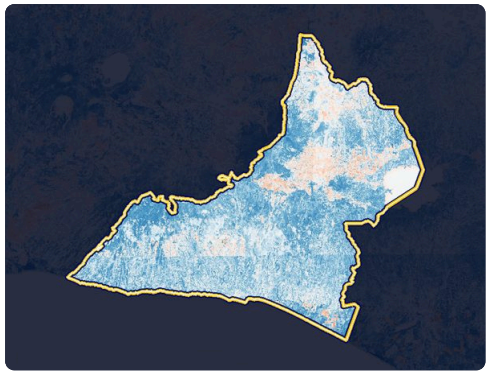
2020 Año 2020 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



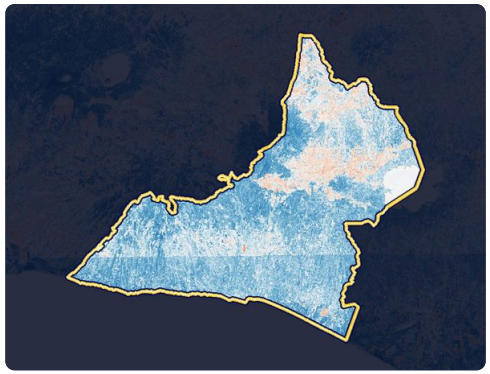
2021 Año 2021 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



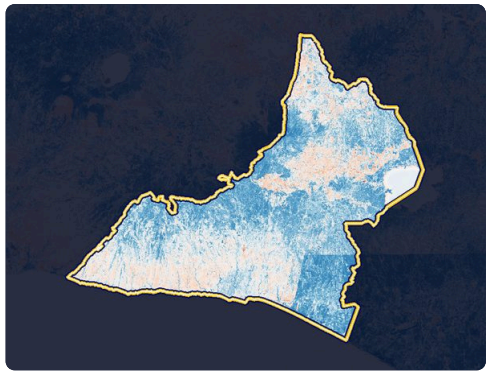
2022 Año 2022 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2023 Año 2023 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2024 Año 2024 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



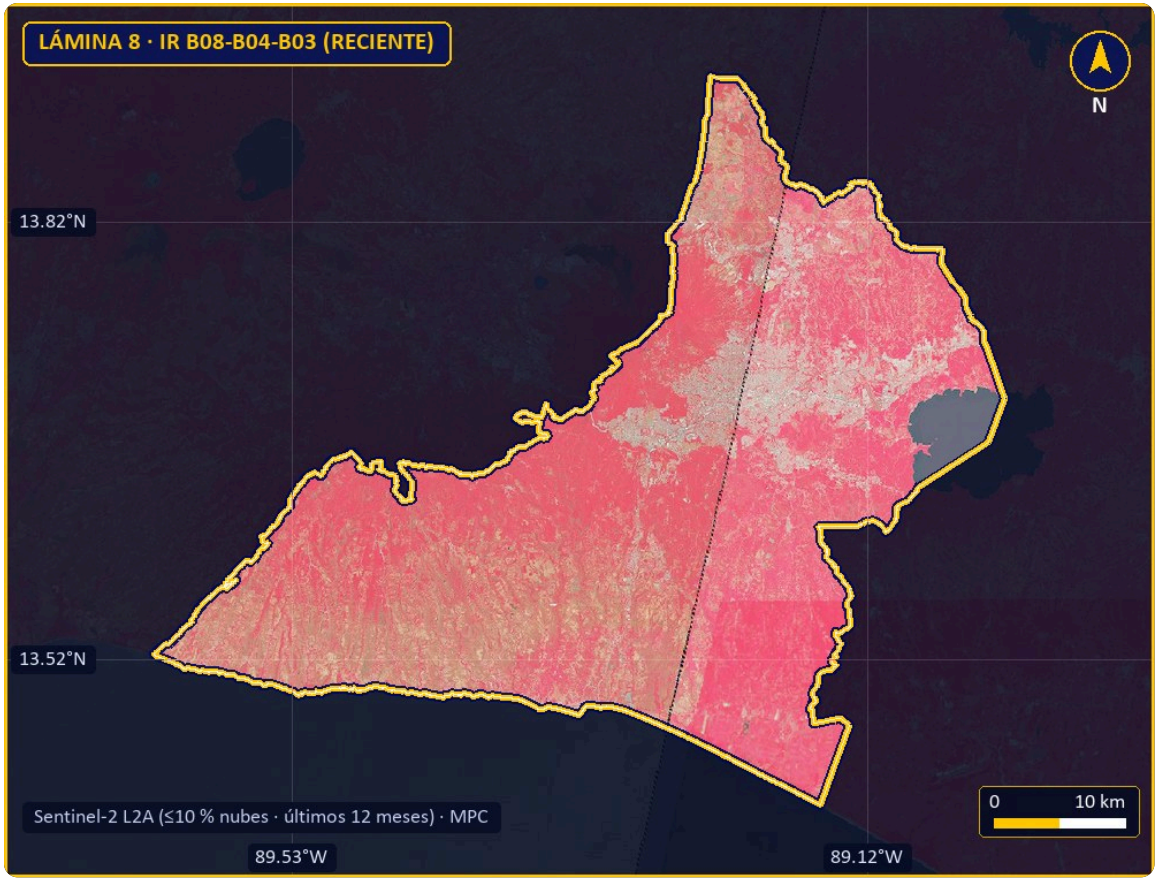
Reciente (<10% nubes) Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDWI 20 m

LEYENDA PRINCIPAL

- NDWI > +0.25 (Azul marino intenso)
- NDWI +0.05 a +0.25 (Azul claro)
- NDWI -0.05 a +0.05 (Blanco neutro)
- NDWI -0.20 a -0.05 (Rojo salmón)
- NDWI < -0.20 (Rojo granate oscuro)

Compuesto Falso Color Infrarrojo Cercano (Sentinel-2 L2A · B08-B04-B03 · 10 m Reciente)

Zona de Estudio: **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** · Monitoreo de las dinámicas de expansión urbana y transformación del suelo para la planificación y la gestión sostenible del AMSS (`sv-amss`)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A · Combinaciones de bandas VNIR (B08-B04-B03 a 10 m) y SWIR (B12-B8A-B04 a 20 m)

Fórmula / Combinación: `RGB = (B08 Infrarrojo Cercano, B04 Rojo, B03 Verde) a 10 m · Realce Gamma 3.7`

Servicio de datos: Sentinel-2 L2A (≤10 % nubes · últimos 12 meses) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos):

Combina las bandas del infrarrojo cercano (B08/B8A) y de onda corta (B12 SWIR) de Sentinel-2 L2A para separar nítidamente los materiales artificiales de construcción respecto de la vegetación activa y los suelos desnudos en apertura.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

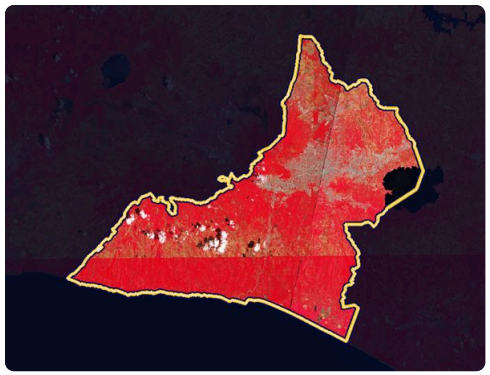
	#D32F2F	**Rojo escarlata intenso (Alto B08 NIR):** Dosel arbóreo denso, bosques de galería y vegetación fotosintéticamente muy activa.
	#F48FB1	**Rosa claro / Coral:** Parques urbanos con césped, vegetación herbácea, cultivos periurbanos o jardines residenciales.
	#90CAF9	**Azul cian / Gris azulado brillante:** Tejido urbano denso, concreto, asfalto vial, techos industriales y roca o suelo compacto.
	#0D1B2A	**Azul muy oscuro / Negro:** Cuerpos de agua limpios (ríos, embalses, mar) que absorben la radiación infrarroja cercana.

8 variantes incluidas (ver página siguiente): IR 2020 · IR 2022 · IR 2024 · **IR B08-B04-B03 (Reciente)** · SWIR 2020 · SWIR 2022 · SWIR 2024 · SWIR Urbano (Reciente)

Serie multitemporal y modos: 8. Falso Color Infrarrojo y SWIR Urbano (S2 L2A)

Todas las variantes del visor para **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** (sv-amss) · mismo encuadre y escala

8 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



IR 2020 Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2020



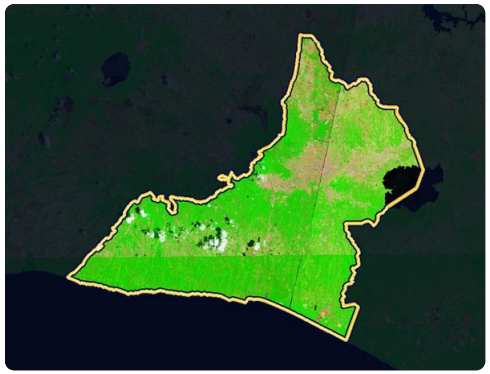
IR 2022 Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2022



IR 2024 Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2024



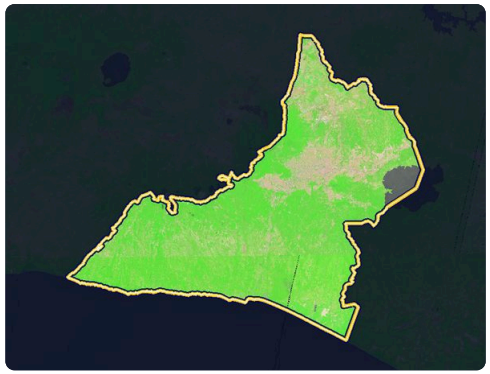
IR B08-B04-B03 (Reciente) Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Compuesto Reciente



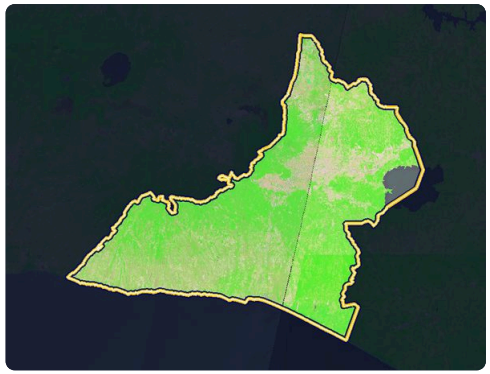
SWIR 2020 SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2020



SWIR 2022 SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2022



SWIR 2024 SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2024



SWIR Urbano (Reciente) SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Compuesto Reciente

LEYENDA PRINCIPAL

- Rojo escarlata intenso (Alto B08 NIR)
- Rosa claro / Coral
- Azul cian / Gris azulado brillante
- Azul muy oscuro / Negro

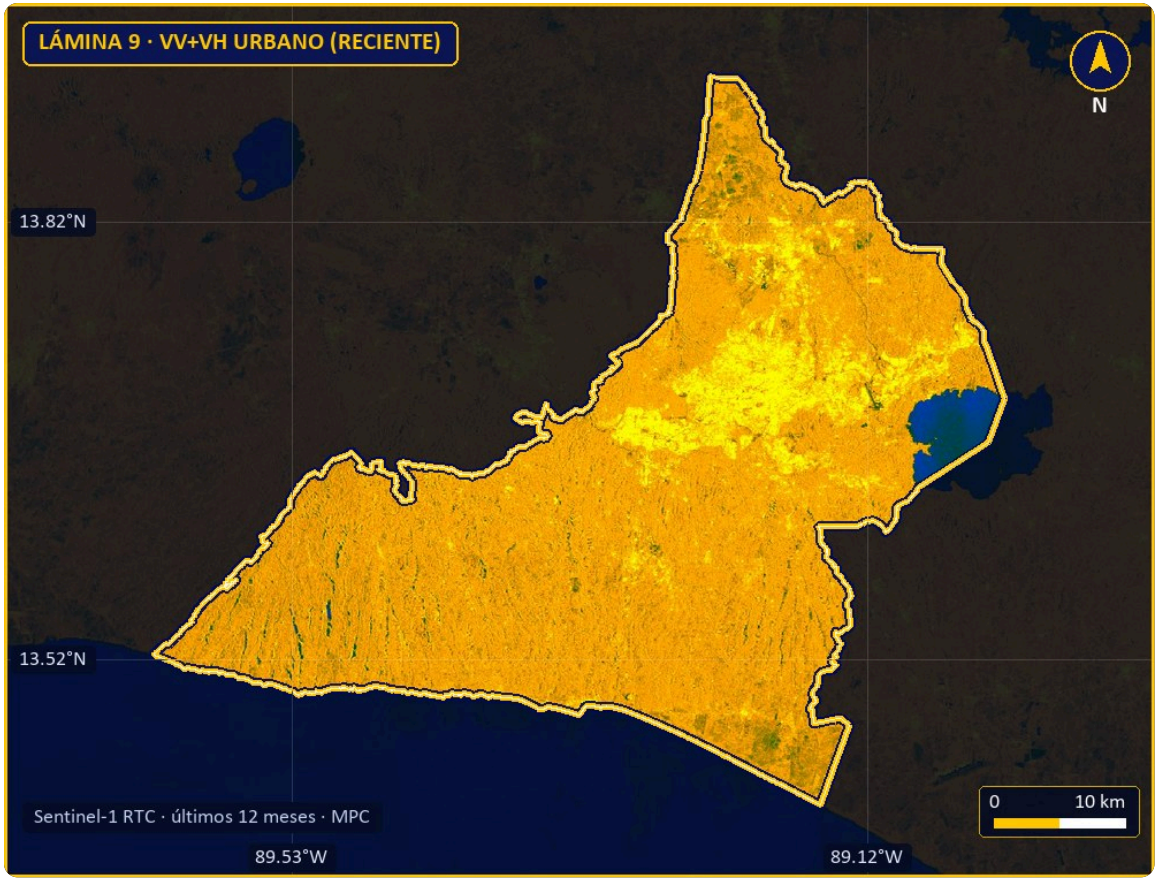
LEYENDA · SWIR URBANO (RECIENTE)

- Magenta / Púrpura brillante (Alto B12 + B04)
- Rosado claro / Ocre rojizo
- Verde intenso / Esmeralda (Alto B8A)
- Azul marino muy oscuro / Negro

Morfología Urbana por Radar Todo-Tiempo (Sentinel-1 SAR RTC · Compuesto VV+VH 10 m)

Zona de Estudio: **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** · Monitoreo de las dinámicas de expansión urbana y transformación del suelo para la planificación y la gestión sostenible del AMSS (`sv-amss`)

El Salvador (SV)
Superficie: 1,491.8 km² · EPSG:3857/4326



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-1 C-Band SAR (Radiometrically Terrain Corrected · Polarización Dual VV + VH a 10 m)

Fórmula / Combinación: `Compuesto RGB de retrodispersión radar corregida por terreno (VV, VH y razón VV/VH) — Penetra el 100% de las nubes`

Servicio de datos: Sentinel-1 RTC · últimos 12 meses · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos):

A diferencia de los sensores ópticos, el radar activo de Sentinel-1 opera día y noche atravesando nubes y lluvia. Detecta la rugosidad física y la geometría tridimensional de las construcciones humanas mediante el efecto de rebote doble (double-bounce) entre paredes y calles.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

`#FFF59D`	**Amarillo brillante / Blanco (Alto VV):** Rebote doble intenso (double-bounce): centros urbanos densos, edificaciones de varios niveles, naves metálicas y taludes.
`#4CAF50`	**Verde intenso (Alto VH cruzado):** Dispersión volumétrica producida por ramas y hojas del dosel arbóreo y vegetación densa.
`#5C6BC0`	**Azul / Añil intermedio:** Suelos agrícolas, pastizales cortos o superficies de rugosidad baja a moderada.
`#0D1B2A`	**Azul muy oscuro / Negro (Baja retrodispersión):** Reflexión especular: espejos de agua calma (ríos, lagos, mar), pistas aeroportuarias o zonas urbanas inundadas.

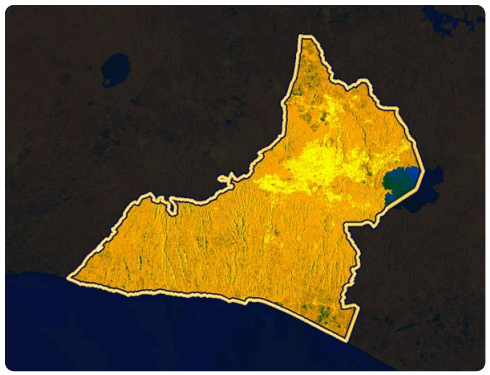
7 variantes incluidas (ver página siguiente):

VV+VH 2020 · VV+VH 2022 · VV+VH 2024 · **VV+VH Urbano (Reciente)** · VV Grises 2020 · VV Grises 2024 · Polarización VV (Grises)

Serie multitemporal y modos: 9. Morfología Urbana por Radar (Sentinel-1 SAR)

Todas las variantes del visor para **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** (sv-amss) · mismo encuadre y escala

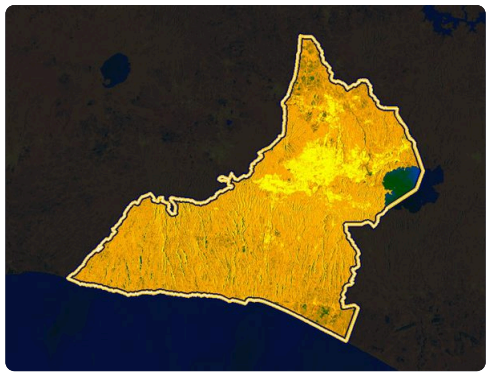
7 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



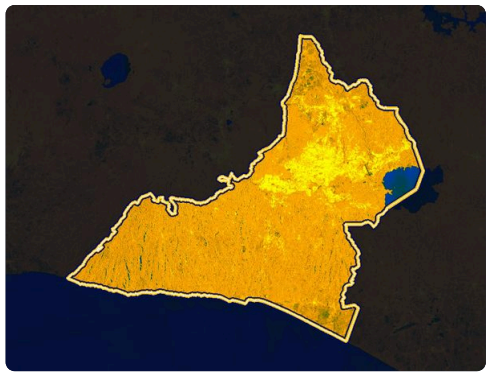
VV+VH 2020 Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2020)



VV+VH 2022 Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2022)



VV+VH 2024 Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2024)



VV+VH Urbano (Reciente) Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Reciente)



VV Grises 2020 Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Año 2020)



VV Grises 2024 Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Año 2024)



Polarización VV (Grises) Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Reciente)

LEYENDA PRINCIPAL

- Amarillo brillante / Blanco (Alto VV)
- Verde intenso (Alto VH cruzado)
- Azul / Añil intermedio
- Azul muy oscuro / Negro (Baja retrodispersión)

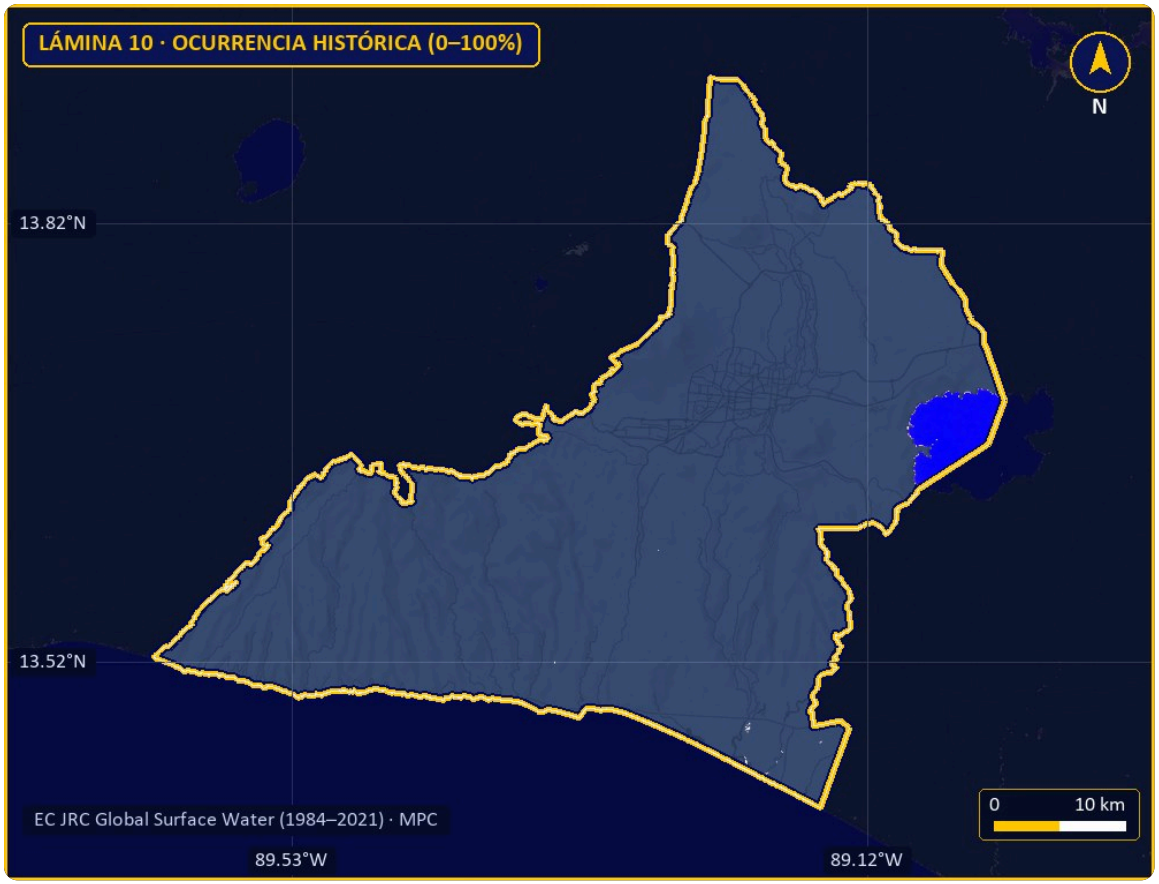
LEYENDA · POLARIZACIÓN VV (GRISES)

- Blanco brillante (VV muy alto > 0.20)
- Gris medio (VV moderado 0.06 – 0.18)
- Gris oscuro (VV bajo 0.02 – 0.06)
- Negro profundo (VV ~ 0 · Reflexión especular)

Ocurrencia Histórica de Agua Superficial y Frecuencia de Inundación (EC JRC / Copernicus)

Zona de Estudio: **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** · Monitoreo de las dinámicas de expansión urbana y transformación del suelo para la planificación y la gestión sostenible del AMSS (sv-amss)

El Salvador (SV)
Superficie: 1,491.8 km² · EPSG:3857/4326



Sensor / Fuente Oficial: Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea · Global Surface Water (Serie multitemporal 1984–2021)

Fórmula / Combinación: `Frecuencia porcentual (0–100%) de presencia de lámina de agua detectada por píxel sobre relieve base`

Servicio de datos: EC JRC Global Surface Water (1984–2021) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos):

Identifica tanto los cauces fluviales y cuerpos de agua permanentes como las planicies de inundación estacional o episódica dentro de la zona de estudio, insumo crítico para evitar o mitigar asentamientos humanos en zonas inundables.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

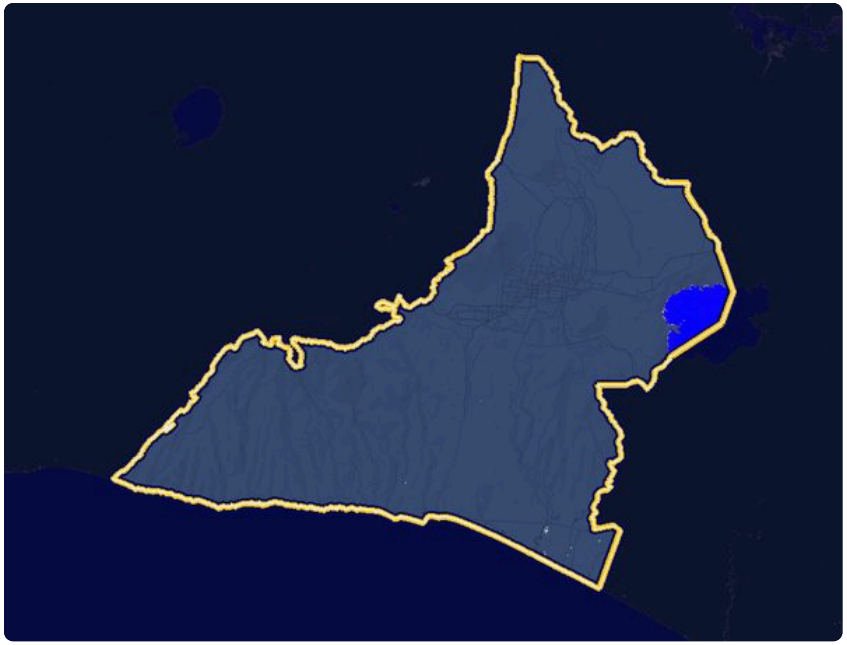
#0000FF	**80% – 100% Ocurrencia (Azul puro):** Cuerpos de agua permanentes: cauce activo de ríos principales, lagos, embalses y mar.
#8844CC	**25% – 80% Ocurrencia (Violeta / Púrpura):** Cuerpos de agua estacionales, barras fluviales inundables cada época lluviosa, esteros y zonas intermareales.
#FF3366	**1% – 25% Ocurrencia (Rosa / Magenta):** Llanuras de inundación episódica donde se han registrado desbordamientos históricos durante eventos extremos.
#364564	**Fondo topográfico sin ocurrencia hídrica:** Relieve emergido atenudo para destacar con alto contraste cauces y planicies inundables a 30 m.

2 variantes incluidas (ver página siguiente): Ocurrencia Histórica (0–100%) | Extensión Máxima de Inundación

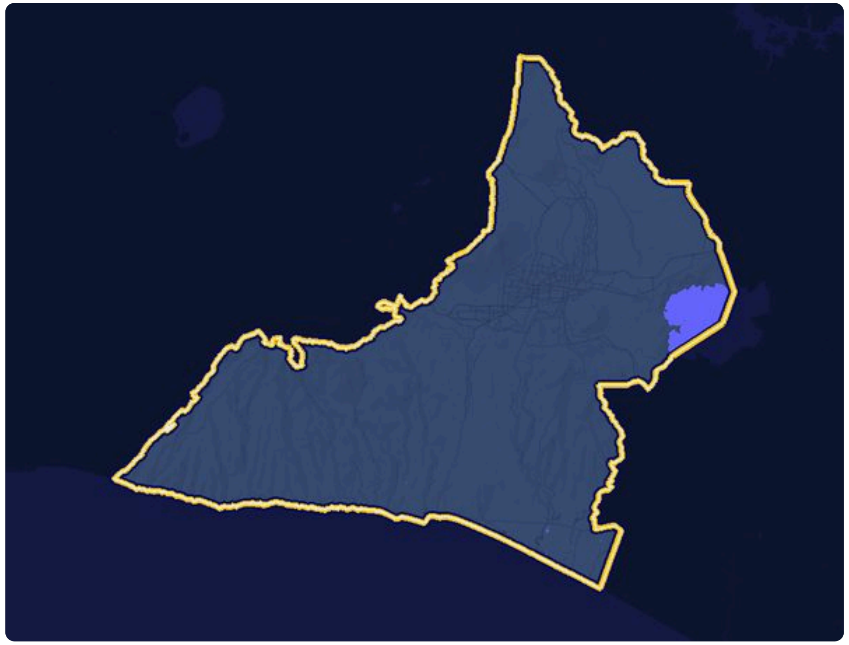
Serie multitemporal y modos: 10. Agua Superficial e Inundación (JRC)

Todas las variantes del visor para **Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)** (sv-amss) · mismo encuadre y escala

2 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



Ocurrencia Histórica (0–100%) JRC Agua Superficial · Ocurrencia Histórica e Inundación (1984–2021 · 0–100%)



Extensión Máxima de Inundación JRC Agua Superficial · Extensión Máxima Histórica de Agua / Inundación

LEYENDA PRINCIPAL

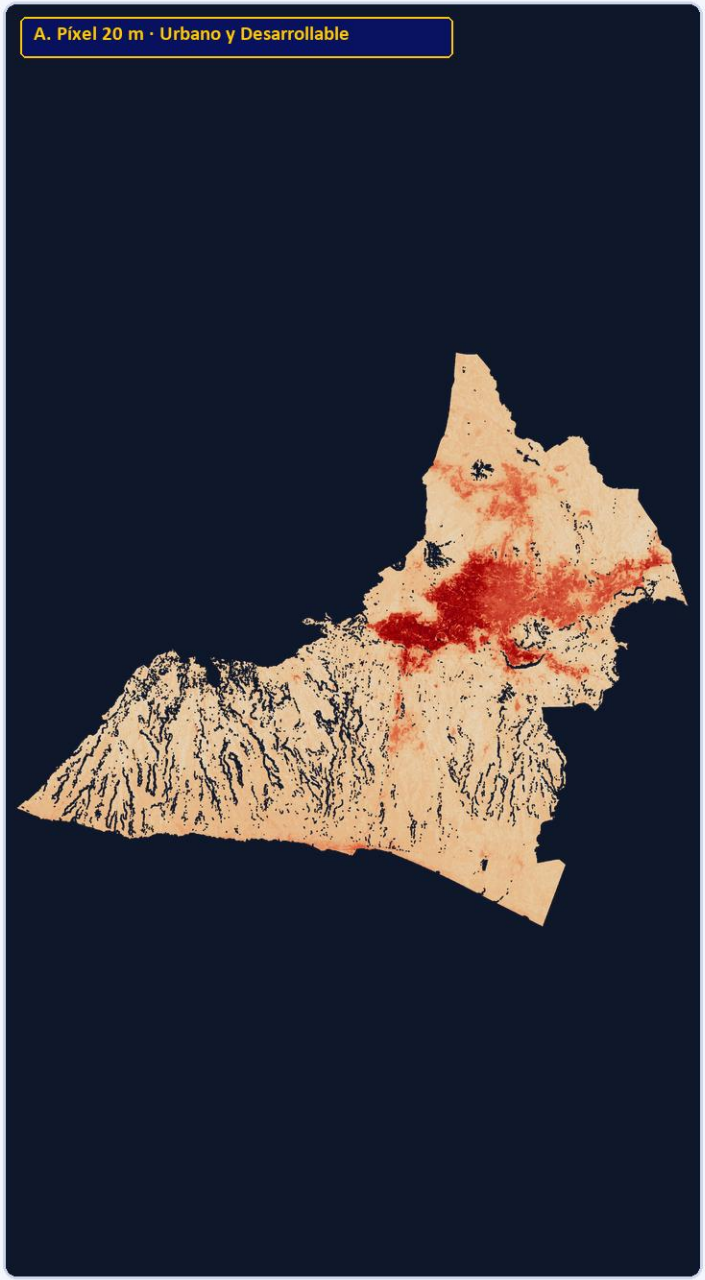
- 80% – 100% Ocurrencia (Azul puro)
- 25% – 80% Ocurrencia (Violeta / Púrpura)
- 1% – 25% Ocurrencia (Rosa / Magenta)
- Fondo topográfico sin ocurrencia hídrica

LEYENDA · EXTENSIÓN MÁXIMA DE INUNDACIÓN

- Huella Máxima de Agua / Inundación (#0055FF)
- Relieve base emergido sin registro de agua

Superficie Continua a Nivel de Píxel (20 m) — Valor Estimado del Suelo AMSS

Google Satellite Embeddings V1 (64 bandas) + Open Buildings 2.5D + WorldCover 10 m + VIIRS DNB + Copernicus DEM GLO-30





Métricas Empíricas de la Superficie a 20 m

3.85 M
Píxeles válidos 20 m (3.63 M aptos)

$8.66–$471
Rango continuo estimado (USD/m²)

$176.17
Percentil P95 urbano (P99: $317.72/m²)

71 Bandas
64 Embeddings V1 + 7 físicas EO

Lectura territorial: La inferencia píxel a píxel (Halo = 0, Random Forest 200 árboles en espacio logarítmico) captura con nitidez el núcleo policéntrico de alta capitalización en San Benito, Escalón, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla (> $300/m²), separando automáticamente laderas escarpadas (> 35°) y cuerpos de agua.

Leyenda Homologada de Valor del Suelo (USD/m²)

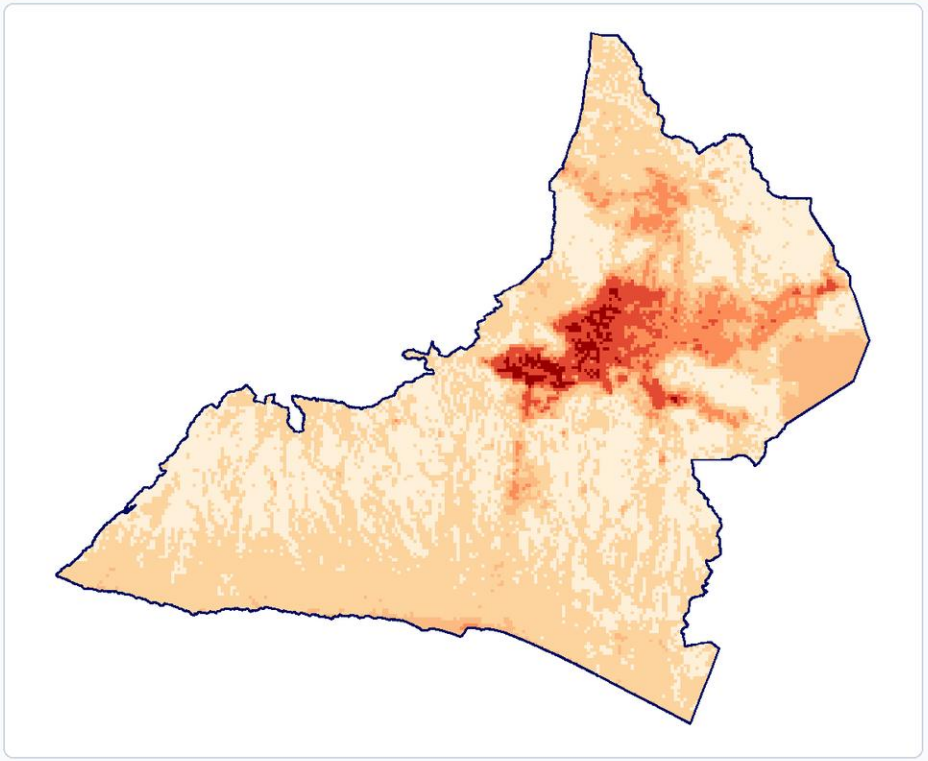
> $420 / m²	Nodos corporativos prime (máx. $471.13/m²)
$300 – $420 / m²	Ejes comerciales primarios y desarrollos verticales
$175 – $300 / m²	Residencial consolidado medio-alto y servicios
$100 – $175 / m²	Tejido urbano medio y corredores logísticos
$50 – $100 / m²	Frentes de expansión periurbana activa
$30 – $50 / m²	Transición rururbana de baja densidad
≤ $30 / m²	Suelo rural, cafetal y reserva volcánica

Malla Continua Metropolitana (24,292 Celdas de 250 m) y Regímenes Morfológicos

Teselación continua de 6.25 ha (148,875.1 ha en 28 distritos · 0 vacíos) con media, mediana, dispersión y morfología urbana

Resultados del Modelo GEE: Malla Continua de Valor del Suelo a 250 m (USD/m²)

24,292 polígonos continuos (148,875 ha) estimados mediante Google Satellite Embeddings V1 + Capas Físicas EO



Escala Homologada (VAL_EST_M2)

- **≤ $30 / m²** — 8,557 celdas (35.2% · rural/reserva)
- **$30 – $50 / m²** — 11,225 celdas (46.2% · periferia)
- **$50 – $100 / m²** — 2,215 celdas (9.1% · transición)
- **$100 – $175 / m²** — 1,218 celdas (5.0% · pericentral)
- **$175 – $300 / m²** — 836 celdas (3.4% · alta renta)
- **> $300 / m²** — 241 celdas (1.0% · nodos prime)

Síntesis Estadística Obtenida

Cobertura sin vacíos:
24,292 celdas (100% AMSS)

Mediana metropolitana:
$32.47/m² (Media: $50.04/m²)

Urbano consolidado:
2,215 celdas · Media $187.27/m²

Periurbano transición:
1,571 celdas · Media $74.35/m²

Rural / reserva volcánica:
20,506 celdas · Media $33.35/m²

Máximo malla (6.25 ha):
$375.90/m² (San Benito / Escalón)

Máximo píxel puro (20 m):
$471.13/m² (3.85 M píxeles)

Síntesis por Régimen Morfológico (24,292 Celdas)

URBANO CONSOLIDADO (2,215 celdas · 13,825 ha)
Media: $187.27/m² · Mediana: $169.24/m² · P90: $302.70/m² · Máx: $375.90/m²

PERIURBANO EN TRANSICIÓN (1,571 celdas · 9,578 ha)
Media: $74.35/m² · Mediana: $67.49/m² · P90: $122.40/m² · Expansión activa

RURAL / RESERVA AMBIENTAL (20,506 celdas · 125,472 ha)
Media: $33.35/m² · Mediana: $31.11/m² · Matriz agroforestal y relieve volcánico

Jerarquía Distrital en Tejido Urbano Consolidado

1. Antiguo Cuscatlán	195 celdas urb.	**Mediana urb. $288.4/m²**	Máx. $375.9/m²
2. San Salvador	639 celdas urb.	**Mediana urb. $236.8/m²**	Máx. $373.4/m²
3. Santa Tecla	225 celdas urb.	**Mediana urb. $224.5/m²**	Máx. $352.1/m²
4. Mejicanos	205 celdas urb.	**Mediana urb. $156.4/m²**	Máx. $289.7/m²
5. Cuscatancingo	92 celdas urb.	**Mediana urb. $138.9/m²**	Máx. $231.0/m²
6. Soyapango	312 celdas urb.	**Mediana urb. $132.6/m²**	Máx. $254.8/m²
7. San Marcos	84 celdas urb.	**Mediana urb. $118.5/m²**	Máx. $198.4/m²
8. Ilopango	134 celdas urb.	**Mediana urb. $109.2/m²**	Máx. $214.6/m²
9. Apopa	146 celdas urb.	**Mediana urb. $94.8/m²**	Máx. $176.3/m²

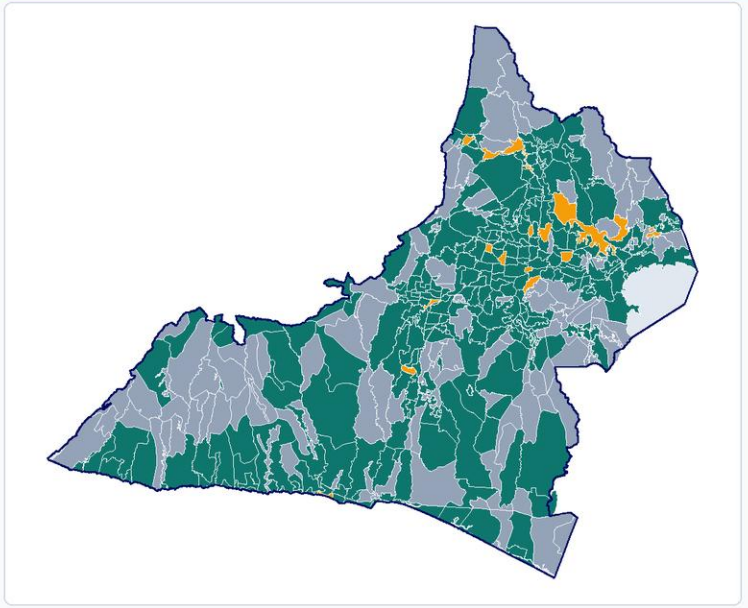
Nota técnica: Cada polígono conserva VAL_EST_M2 (media), VAL_MED_M2 (mediana resistente a bordes de barranco), VAL_STD_M2 (dispersión intra-celda), PCT_EDIF, ALT_EDIF_M y PEND_DEG.

Imputación sin Vacíos de las 425 UPDs y Poder Predictivo de Google Embeddings V1

281 UPDs observadas (OPAMSS / Oferta 2025) + 144 UPDs imputadas por GEE (57,648 ha) · Correlación empírica r = 0.7816

Cobertura Territorial del Modelo sobre el AMSS (425 UPDs y Perímetro Oficial)

Distribución espacial de observaciones en VAL_FUS25 (n = 281 UPDs con dato) y zonas imputadas por Google Earth Engine (144 UPDs)



Leyenda de Fuentes (UPDs)

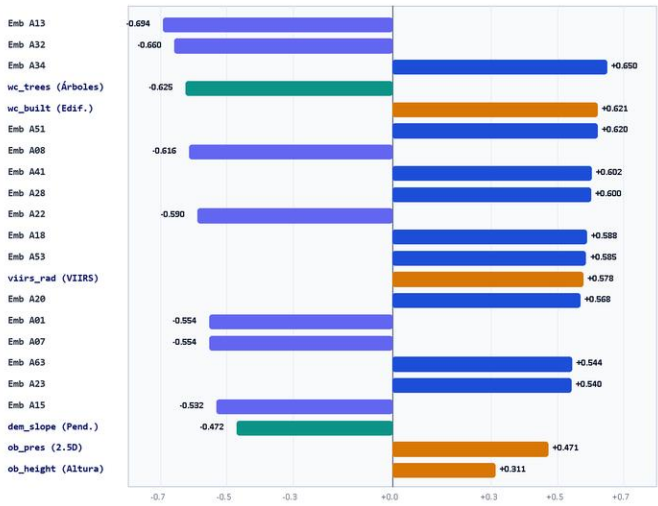
- **Oferta Mercado 2025 (MKT_2025)** — 265 UPDs con precio web scraping
- **OPAMSS 2020–26 Calibrado** — 16 UPDs adicionales (log-OLS + Duan)
- **UPDs sin muestra reciente** — 144 UPDs estimadas por modelo GEE
- **Franja periférica oficial AMSS** — ~35.9 km² cubiertos por malla 250 m

Indicadores Clave del Territorio

- **Superficie oficial AMSS:** 1,484.21 km² (148,421 ha)
- **Superficie 425 UPDs:** 1,448.30 km²
- **Mediana tamaño de UPD:** 164.8 ha (P95 = 1,230.1 ha)
- **Muestra fusionada 2025:** 281 UPDs (66.1% del total)
- **Resolución modelo píxel:** 20 m (71 bandas GEE)
- **Malla continua generada:** Cuadrícula UTM 250 m
- **Polígonos malla AMSS:** ~24,200 celdas (6.25 ha)

Poder Explicativo Satelital: Top 22 Predictores frente a ln(Valor del Suelo)

Correlación r de Pearson sobre muestra urbana intra-UPD (64 de las 71 bandas son significativas con p < 0.05)



Lectura de Correlaciones

- Google Embedding (+r con valor)
- Google Embedding (-r con valor)
- Capa Física EO (+r urbanización)
- Capa Física EO (-r pendiente/bosque)

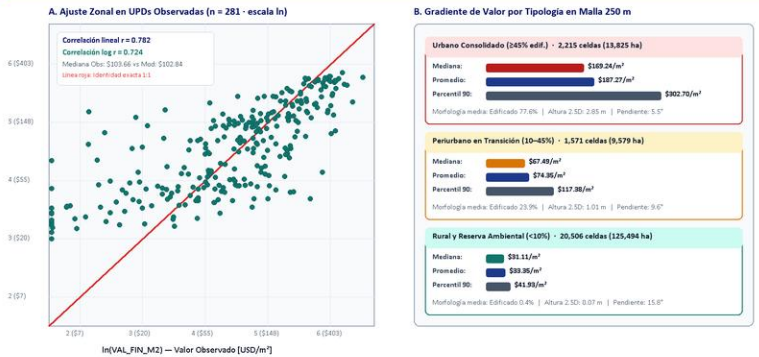
1. Dominio de Embeddings V1: Las dimensiones A13 (r = -0.694), A32 (r = -0.660) y A34 (r = +0.650) superan a cualquier índice aislado, capturando morfología y grano vial.

2. Consistencia biofísica: La huella construida (wc_built +0.621) y la luz nocturna VIIRS (+0.578) capitalizan centralidad; la pendiente (dem_slope -0.472) penaliza laderas.

3. Altitud no lineal (dem_elev): Correlación lineal nula (r = +0.075, p = 0.21) pues coexisten polos caros en meseta alta (Escalón/Sta. Elena) con laderas volcánicas rurales.

Evaluación Empírica del Modelo y Gradiente Estructural por Tipología Territorial

Concordancia en las 281 UPDs observadas (mediana $102.84 vs. $103.66/m²) y diferenciación en las 24,292 celdas de la malla



Desempeño Estadístico y Predictores Clave (71 Bandas)

- **Ajuste empírico (281 UPDs):** Pearson r = 0.7816 (r_log = 0.7238); mediana modelo $102.84 vs. observada $103.66 USD/m² (sesgo -0.79%).
- **Cierre de vacíos (144 UPDs):** 57,647.5 ha completadas sin extrapolaciones erráticas (mediana imputada $35.14/m², media $50.69/m²).
- **Significancia satelital:** 64 de las 71 bandas son significativas (p < 0.05) y 24 superan |r| ≥ 0.50 frente al log-valor del suelo.
- **Top predictores latentes y EO:** A13 (r = -0.694), A32 (r = -0.660), A34 (r = +0.650), wc_trees (-0.625), wc_built (+0.621) y VIIRS (+0.578).